

Pablo Rosa dos Santos

Pró-Mamá - Aplicativo de apoio ao programa de aleitamento materno do município de Osório - RS

Osório

2024

Pablo Rosa dos Santos

**Pró-Mamá - Aplicativo de apoio ao programa de aleitamento
materno do município de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Bruno Chagas Alves Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Osório

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2024

Pablo Rosa dos Santos

Pró-Mamá - Aplicativo de apoio ao programa de aleitamento materno do município de Osório - RS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Bruno Chagas Alves Fernandes
Orientador

Karen Selbach Borges
Convidado 1

Tiago Guimarães Moraes
Convidado 2

Osório
2024

AGRADECIMENTOS

Gostaria de deixar os agradecimentos aos meus pais, Paulo e Roseli, que sempre me apoiaram e se esforçaram para que tudo isso fosse possível. Agradeço ao meu irmão, Artur, que sempre foi e continua sendo minha inspiração. À minha companheira, Izadora, minha sincera gratidão por estar ao meu lado em cada etapa e por me motivar a ser uma pessoa melhor. Estendo ainda meus agradecimentos a todos os familiares, cujo apoio foram fundamentais ao longo dessa jornada.

Agradeço por fim aos meus colegas de curso, os quais tornaram essa trajetória muito mais leve e divertida, e aos professores do IFRS - Campus Osório, que contribuíram significativamente para minha formação acadêmica e pessoal. Em especial, agradeço ao professor Bruno Chagas Alves Fernandes, pela disposição em me auxiliar da melhor forma ao longo do projeto.

RESUMO

A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e o aleitamento materno complementado por alimentos até os dois anos ou mais. No entanto, visto que o Brasil atualmente não se encontra na situação citada acima, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osório, em colaboração com o IFRS – Campus Osório, lançou o aplicativo Pró-Mamá em 2018. Este aplicativo foi criado para oferecer suporte às mães da região, fornecendo informações sobre desenvolvimento infantil e amamentação durante os primeiros dois anos de vida dos seus filhos, alcançando resultados positivos. Com o passar do tempo, porém, o Pró-Mamá enfrentou problemas relacionados à usabilidade e deficiências tecnológicas, uma vez que foi desenvolvido com ferramentas que se tornaram desatualizadas. Além disso, alterações nas exigências das lojas *Play Store* e *App Store* resultaram na remoção do aplicativo dessas plataformas. Em resposta a esses desafios, decidiu-se reconstruir o Pró-Mamá utilizando tecnologias mais recentes e consolidadas, com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário e garantir que o aplicativo continue a satisfazer efetivamente as necessidades das famílias de Osório.

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Desenvolvimento Infantil. Aplicativo Móvel.

ABSTRACT

The World Health Organization recommends exclusive breastfeeding until the sixth month of life and breastfeeding supplemented by food until two years of age or more. However, since Brazil is currently not in the situation mentioned above, the Health Department of the City of Osório, in collaboration with IFRS - Campus Osório, launched the Pró-Mamá application in 2018. This app was created to support mothers in the region, providing information about child development and breastfeeding during the first two years of their children's lives, achieving positive results. Over time, however, Pró-Mamá faced problems related to usability and technological deficiencies, as it was developed with tools that became outdated. Additionally, changes to the requirements of the Play Store and App Store resulted in the application being removed from these platforms. In response to these challenges, it was decided to rebuild Pró-Mamá using more recent and consolidated technologies, with the aim of improving the user experience and ensuring that the application continues to effectively meet the needs of families in Osório.

Keywords: Breastfeeding. Child Development. Mobile Application.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Comparação entre aplicativo multiplataforma e nativo	15
Figura 2 – Fluxo do modelo de desenvolvimento incremental	19
Figura 3 – Diagrama de casos de uso	27
Figura 4 – Comunicação entre os sistemas	29
Figura 5 – Capturas de tela do aplicativo <i>Kinedu</i>	33
Figura 6 – Capturas de tela do aplicativo <i>Minha gravidez e meu bebê hoje</i>	34
Figura 7 – Capturas de tela do aplicativo <i>Bebê +</i>	35
Figura 8 – Capturas de tela do aplicativo <i>Ovia Parenting & Baby Tracker</i>	36
Figura 9 – Capturas de tela do aplicativo <i>Medela Family - Gravidez</i>	37
Figura 10 – Comparação entre as telas de onboarding dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	40
Figura 11 – Comparação entre as telas de cadastro dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 .	41
Figura 12 – Comparação entre as telas de login dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 . . .	42
Figura 13 – Comparação entre as telas de recuperação de senha dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	43
Figura 14 – Comparação entre as telas iniciais dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 . . .	44
Figura 15 – Comparação entre as telas “informação” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	45
Figura 16 – Comparação entre as telas de adicionar criança dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	46
Figura 17 – Comparação entre as telas de listagem de crianças dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	47
Figura 18 – Comparação entre as telas de perfil da criança dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	48
Figura 19 – Comparação entre as telas de perfil dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 . . .	49
Figura 20 – Comparação entre as telas de galeria dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 . .	50
Figura 21 – Visualizar imagem da galeria - Pro-Mamá V2	51
Figura 22 – Comparação entre as telas de marcos dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 . .	52
Figura 23 – Comparação entre as telas de marcos dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2 . .	53
Figura 24 – Comparação entre as telas “Fale conosco” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	54
Figura 25 – Comparação entre as telas ‘Fale conosco’ dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	55
Figura 26 – Comparação entre as telas “Dúvidas Frequentes” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	56
Figura 27 – Comparação entre as telas “Dúvidas Frequentes” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	56
Figura 28 – Comparação entre as telas ‘Posto de Saúde’ dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2	57
Figura 29 – Notificação de Reengajamento	59
Figura 30 – Cobertura de testes do Pró-Mamá V2	66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisito Funcional 1	20
Tabela 2 – Requisito Funcional 2	20
Tabela 3 – Requisito Funcional 3	21
Tabela 4 – Requisito Funcional 4	21
Tabela 5 – Requisito Funcional 5	21
Tabela 6 – Requisito Funcional 6	21
Tabela 7 – Requisito Funcional 7	22
Tabela 8 – Requisito Funcional 8	22
Tabela 9 – Requisito Funcional 9	22
Tabela 10 – Requisito Funcional 10	22
Tabela 11 – Requisito Funcional 11	23
Tabela 12 – Requisito Funcional 12	23
Tabela 13 – Requisito Funcional 13	23
Tabela 14 – Requisito Funcional 14	23
Tabela 15 – Requisito Funcional 15	24
Tabela 16 – Requisito Funcional 16	24
Tabela 17 – Requisito Funcional 17	24
Tabela 18 – Requisito Funcional 18	24
Tabela 19 – Requisito Funcional 19	25
Tabela 20 – Requisito Funcional 20	25
Tabela 21 – Requisito Funcional 21	25
Tabela 22 – Requisito Funcional 22	25
Tabela 23 – Requisito não funcional 1	26
Tabela 24 – Requisito não funcional 2	26
Tabela 25 – Comparação de características entre os trabalhos relacionados e o presente trabalho	37
Tabela 26 – Comparação de características entre os trabalhos relacionados e o presente trabalho	38
Tabela 27 – Comparação de características entre os trabalhos relacionados e o presente trabalho	38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i> , em tradução livre, Interface de Programação de Aplicações.
UML	<i>Unified Modeling Language</i> , em tradução livre, Linguagem de Modelagem Unificada
IFRS	Instituto Federal do Rio Grande do Sul
OMS	Organização Mundial de Saúde
SO	Sistema Operacional
CLI	<i>Command Line Interface</i> , em tradução livre, Interface de Linha de Comando
V1	Versão 1 do aplicativo, lançada em 2018.
V2	Versão 2 do aplicativo, referente ao presente trabalho.
JWT	<i>JSON Web Token</i> , em tradução livre, Token Web em JSON
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> , em tradução livre, Notação de Objeto JavaScript

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivo Geral	12
1.2	Objetivo específicos	12
1.3	Justificativa	12
2	REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1	Figma	14
2.2	Aplicativo multiplataforma	14
2.3	React Native	15
2.4	Expo	16
2.5	Jest	16
3	METODOLOGIA	18
3.1	Levantamento Documental	18
3.2	Metodologia de Desenvolvimento	18
3.3	Análise de requisitos	19
3.3.1	Requisitos funcionais	20
3.3.2	Requisitos não funcionais	26
3.4	Diagramas UML	26
3.4.1	Diagrama de casos de uso	27
3.5	Arquitetura de Software	28
3.5.1	Sistemas externos	28
3.5.2	Organização de código	29
3.5.2.1	Inversão de dependências	30
4	TRABALHOS RELACIONADOS	32
4.1	Kinedu	32
4.2	Minha gravidez e meu bebê hoje	33
4.3	Bebê +	34
4.4	Ovia Parenting & Baby Tracker	35
4.5	Medela Family - Gravidez	36
4.6	Comparações	37
5	DESENVOLVIMENTO	39
5.1	Protótipos	39
5.1.1	Onboarding	39
5.1.2	Cadastro	40

5.1.3	Login	41
5.1.4	Esqueci a senha	42
5.1.5	Tela Inicial	43
5.1.6	Informação	44
5.1.7	Adicionar criança	45
5.1.8	Listagem de Crianças	46
5.1.9	Perfil da criança	47
5.1.10	Perfil da mãe	48
5.1.11	Galeria	49
5.1.12	Marcos do desenvolvimento	51
5.1.13	Fale Conosco	53
5.1.14	Dúvidas frequentes	55
5.1.15	Postos de saúde	57
5.2	Notificações	58
5.3	Funcionamento Offline	60
5.4	Testes de Software	62
5.4.1	Testes Unitários	62
5.4.2	Cobertura de testes	65
5.5	Entrega	67
6	CONCLUSÃO	68
6.1	Resultados alcançados	68
6.2	Trabalhos Futuros	69
	REFERÊNCIAS	70

1 INTRODUÇÃO

A amamentação é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e a sobrevivência da criança (UNICEF, 2019), contudo, apesar dos esforços contínuos da Organização Mundial da Saúde (OMS) para estabelecer diretrizes e recomendações sobre a promoção do aleitamento materno, ainda existem desafios significativos na implementação e no apoio a essas práticas. Um desses desafios é a adesão do aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida, ou seja, de acordo com a OMS, os bebês, para alcançarem um crescimento, desenvolvimento e saúde adequadas, devem se alimentar apenas com leite materno, evitando outros alimentos ou bebidas - inclusive água - porém menos de metade dessas crianças são amamentadas exclusivamente (UNICEF, 2024).

Quando a amamentação é protegida e apoiada, as mulheres têm duas vezes mais probabilidades de amamentar os seus bebês, além disso, estima-se que poderia prevenir 823 mil mortes anuais em crianças com menos de cinco anos e 20 mil mortes anuais causadas pelo câncer de mama (UNICEF, 2019). Logo, de acordo com a UNICEF (1989), famílias, comunidades, profissionais de saúde, decisores políticos e outros decisores desempenham um papel central garantindo que as mulheres recebam informações adequadas sobre alimentação infantil, além de suporte familiar e comunitário para facilitar e incentivar a amamentação, ao mesmo tempo em que se combate influências adversas.

Com essa perspectiva, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osório lançou, em 2018, o aplicativo móvel multiplataforma Pró-Mamá. Desenvolvido por estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Osório (IFRS), o aplicativo visa apoiar pais e mães da região de Osório no desenvolvimento e na amamentação durante os primeiros dois anos de vida de seus filhos. O Pró-Mamá oferece informações sobre aleitamento materno, permite que as mães registrem dúvidas e acompanhem os marcos do desenvolvimento de seus bebês, seguindo as recomendações da OMS.

Desde seu lançamento, o projeto do Pró-Mamá tem sido administrado por profissionais de saúde das áreas de nutrição, psicologia e fonoaudiologia. Entretanto, ao longo dos anos, foram enfrentados alguns problemas, sendo eles:

- Usabilidade: Fechamento inesperado de algumas telas do aplicativo sem motivo aparente;
- LGPD: O aplicativo não estava em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados;
- Compatibilidade: O aplicativo não era compatível com as versões mais recentes do iOS e Android, devido ao uso de um código antigo que não rodaria nesses sistemas, o que impedia sua visibilidade e disponibilidade na loja para esses dispositivos.

A partir disso, dado que o projeto original do Pró-Mamá enfrentou desafios com a falta de manutenção ao longo dos anos e utilizava tecnologias obsoletas, como o Xamarin, que perdeu suporte oficial de seus desenvolvedores, as profissionais de saúde expressaram o desejo de atualizar o aplicativo para melhor atender os usuários. Isso envolvia a resolução desses problemas e melhorias nas funcionalidades já existentes. Assim, concluiu-se que seria mais viável e benéfico reconstruir o aplicativo utilizando ferramentas mais modernas e consolidadas.

1.1 OBJETIVO GERAL

Esse trabalho visa desenvolver um novo aplicativo funcional para o programa Pró-Mamá da prefeitura de Osório, com foco em ser uma ferramenta de suporte valiosa e com uma experiência de uso satisfatória para os pais.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Adequação do aplicativo à Lei Geral de Proteção de Dados;
- Compatibilidade com versões mais recentes do iOS e Android;
- Reescrita de funcionalidades já existentes com melhorias na interface e regras adicionais;
- Disponibilização nas lojas *Google Play Store* e *App Store*;

1.3 JUSTIFICATIVA

Segundo o [Conselho Nacional de Saúde \(2024\)](#), o aleitamento materno é a forma de proteção mais econômica e eficaz contra a mortalidade infantil, protegendo as crianças de diversas complicações como diarreias, infecções respiratórias, alergias, colesterol alto, diabetes, entre outros. Em complemento, a amamentação também é benéfica para as mães, pois, além de reduzir os riscos de hemorragia no pós-parto e diminuir as chances de desenvolver câncer de mama e colo do útero no futuro, também fortalece o vínculo entre mãe e filho.

Entretanto, é importante notar que uma técnica inadequada de amamentação, mamadas infrequentes e horários pré-determinados podem causar complicações como ingurgitamento mamário, traumas nos mamilos e baixa produção de leite ([SANTOS; MEIRELES, 2021](#)).

Nesse contexto, o aplicativo Pró-Mamá desempenha um papel crucial ao oferecer suporte nesse processo. O aplicativo já conta com 185 dúvidas respondidas, 72 instruções sobre amamentação e mais de 1000 crianças cadastradas ([AUTOR, 2024](#)). Além disso, segundo o [IFRS Campus Osório \(2019\)](#), o Pró-Mamá conquistou o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). Por fim, dados coletados entre 2016 e 2017 mostram que o programa Pró-Mamá aumentou a taxa

de aleitamento materno exclusivo para crianças de 0 a 6 meses na cidade de Osório de 47,09% para 54% ([Fundação BB, 2019](#)).

Portanto a reformulação do aplicativo mostra-se fundamental para garantir que o programa continue auxiliando de forma eficaz os pais da região de Osório. A atualização para tecnologias mais atuais e o redesenho do aplicativo visam ainda proporcionar uma experiência mais fluida e agradável, além de melhor atender às necessidades atuais dos usuários.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção serão abordadas algumas das tecnologias utilizadas para a elaboração do projeto Pró-Mamá. Serão apresentadas suas definições e características principais, a fim de fornecer um entendimento mais aprofundado sobre essas ferramentas empregadas.

2.1 FIGMA

Figma é uma plataforma *web* de *design* colaborativo que permite a criação, prototipagem e colaboração em tempo real em projetos de *design* de interface e experiência do usuário. Desde seu lançamento, em 2016, a principal inovação da ferramenta é sua abordagem colaborativa, permitindo que múltiplos usuários trabalhem simultaneamente no mesmo projeto, visualizando as edições em tempo real. Isso elimina a necessidade de enviar arquivos para revisão ou esperar que um membro da equipe termine uma tarefa antes que outro possa começar.

Outra característica fundamental é sua natureza baseada na nuvem. Por ser uma ferramenta acessível via navegador, o Figma não exige a instalação de *software* local e permite que os projetos sejam acessados e editados de qualquer lugar com uma conexão à internet (Silveira, M. I., 2024).

2.2 APLICATIVO MULTIPLATAFORMA

De acordo com Schmitz (2016), a diversidade de Sistemas Operacionais (SO) para dispositivos móveis exige que empresas e desenvolvedores concentrem-se em criar aplicativos que funcionem em várias plataformas. Com fabricantes adotando diferentes sistemas operacionais, sendo Android e iOS os mais comuns, é crucial que as aplicações desenvolvidas sejam compatíveis, pelo menos, com os principais SOs do mercado.

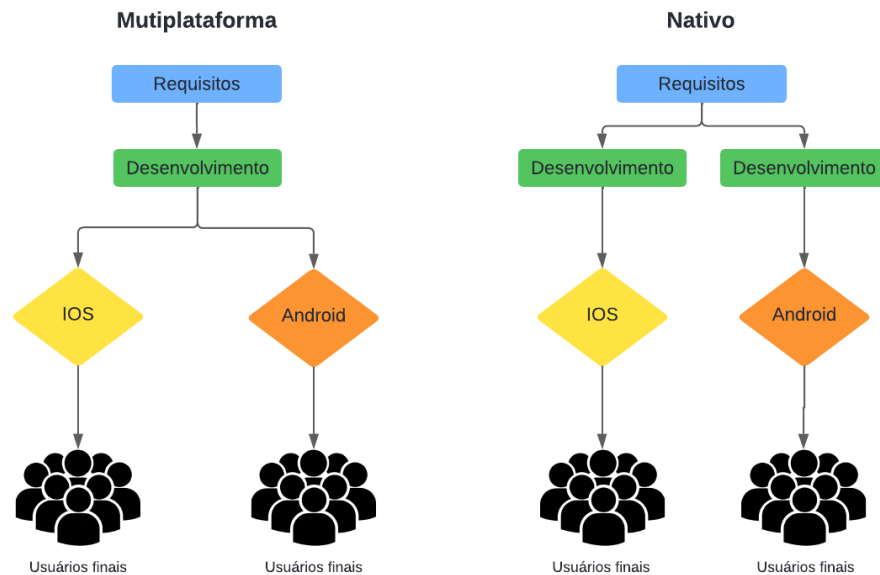
No entanto, cada SO possui suas peculiaridades. Para criar um aplicativo iOS, por exemplo, era necessário usar a linguagem de programação Objective-C ou Swift no ambiente de desenvolvimento XCode. Para Android, Java ou Kotlin no Android Studio. O resultado era a necessidade de desenvolver dois aplicativos distintos, necessitando mais tempo e recursos financeiros.

Diante dessa problemática, surgiram ferramentas de desenvolvimento multiplataforma que permitem aos desenvolvedores criarem uma única aplicação e disponibilizá-la rapidamente para diferentes sistemas operacionais. Essas ferramentas não só aumentam a agilidade e simplicidade no desenvolvimento, mas também facilitam a rápida distribuição do aplicativo em diversas plataformas (SILVA, 2020).

A Figura 1 ilustra a diferença entre o desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma e um nativo. No desenvolvimento multiplataforma, é necessária apenas uma etapa de desenvolvi-

mento para seguir com a distribuição, enquanto no nativo, é preciso desenvolver separadamente para cada plataforma suportada.

Figura 1 – Comparação entre aplicativo multiplataforma e nativo



Fonte: Autor (baseado em [Corral, Janes e Remencius \(2012\)](#))

No entanto, é importante reconhecer que o desenvolvimento multiplataforma também apresenta algumas desvantagens, podendo enfrentar limitações em termos de desempenho e acesso a recursos específicos de cada plataforma. Por exemplo, certas funcionalidades avançadas ou otimizações específicas do SO podem não ser totalmente suportadas ou apresentar desafios técnicos. Além disso, as atualizações e correções de *bugs* podem ser mais complexas de implementar, uma vez que afetam todas as plataformas simultaneamente ([SILVA, 2020](#)). Logo, é importante avaliar as necessidades do projeto e as características de cada ferramenta de desenvolvimento multiplataforma para determinar a melhor abordagem a ser adotada.

2.3 REACT NATIVE

React Native, também conhecido como RN, é um *framework* desenvolvido pelo Facebook e baseado na linguagem de programação JavaScript, que permite a criação de aplicativos para várias plataformas usando a mesma base de código. Desde o lançamento de sua primeira versão, em 2015, o projeto tem sido de código aberto, ou seja, além do Facebook, desenvolvedores individuais e empresas interessadas no desenvolvimento da ferramenta têm a oportunidade de contribuir. Hoje, é amplamente adotado por grandes empresas como Microsoft, Discord, Pinterest e Shopify. Com mais de 100 mil estrelas em seu repositório no GitHub, o React Native destaca-se

pela sua popularidade e pela comunidade de desenvolvedores que o apoia ativamente ([REACT NATIVE, 2024](#)).

2.4 EXPO

Expo é uma plataforma de desenvolvimento para aplicações móveis que simplifica o processo de criação e distribuição de aplicativos React Native. Lançado em 2016, o Expo visa facilitar o desenvolvimento de aplicativos para iOS e Android, fornecendo uma série de ferramentas e serviços que abstraem a complexidade envolvida na configuração e na gestão de projetos React Native.

Uma das principais vantagens do Expo é a sua configuração simplificada. Ao contrário do processo tradicional de desenvolvimento com React Native, que requer a instalação e configuração de várias ferramentas e dependências específicas para cada sistema operacional, o Expo oferece um ambiente de desenvolvimento que elimina a necessidade de configuração manual. Isso é possível através do uso do *Expo CLI*, uma ferramenta de linha de comando que gera um projeto pré-configurado com todas as dependências necessárias.

O Expo também inclui o *Expo Go*, um aplicativo móvel que permite visualizar e testar aplicativos em desenvolvimento diretamente em dispositivos iOS e Android, sem a necessidade de compilação ou instalação adicional. Com o *Expo Go*, os desenvolvedores podem escanear um *QR Code* para carregar instantaneamente o aplicativo em seus dispositivos, facilitando a visualização e o teste de alterações em tempo real.

Em resumo, o Expo é uma plataforma com a capacidade de simplificar a configuração, fornecer ferramentas integradas e facilitar o processo de distribuição. Isso faz dele uma escolha popular para desenvolvedores que buscam uma abordagem mais eficiente e acessível ao criar aplicativos móveis ([Expo, 2024](#)).

2.5 JEST

Jest é uma ferramenta de testes automatizados criada pelo Facebook em 2019 e que é voltada para projetos em JavaScript. O Jest se destaca pela simplicidade de configuração e pelo suporte nativo ao ecossistema JavaScript, oferecendo uma solução completa para a criação de testes unitários, de integração e de *snapshots*. Entre suas funcionalidades estão:

- Suporte a *mocks*¹, que permitem simular dependências externas, garantindo que as unidades de código possam ser testadas de maneira isolada;
- Suporte a testes de *snapshots*, que capturam o estado de um componente e permitem a comparação com versões futuras para identificar alterações inesperadas;

¹ Em tradução livre: objeto simulado

- Suporte a execução paralela dos testes, o que melhora o desempenho em grandes bases de código;
- Relatórios detalhados de cobertura de código, mostrando a porcentagem de linhas e funções que foram testadas.

Originalmente desenvolvido para uso interno no Facebook, o Jest rapidamente se tornou uma ferramenta amplamente adotada pela comunidade de desenvolvimento, que contribui ativamente com melhorias, plugins e suporte a novas tecnologias. Atualmente², o Jest possui mais de 40 mil estrelas e 1.500 colaboradores em seu repositório no GitHub. Sua combinação de simplicidade, desempenho e funcionalidades avançadas fazem do Jest uma escolha sólida para garantir a qualidade de software em projetos baseados em JavaScript ([Jest, 2024](#)).

² Verificado em Set. 2024

3 METODOLOGIA

3.1 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

Para fundamentar este trabalho, foi realizada uma pesquisa documental baseada na análise de aplicativos correlatos que serão discutidos em detalhes na seção [Trabalhos relacionados](#) deste documento. Esse levantamento teve como objetivo identificar as práticas, recursos e tendências de mercado para o autor estar mais contextualizado ao desenvolver o Pró-Mamá V2.

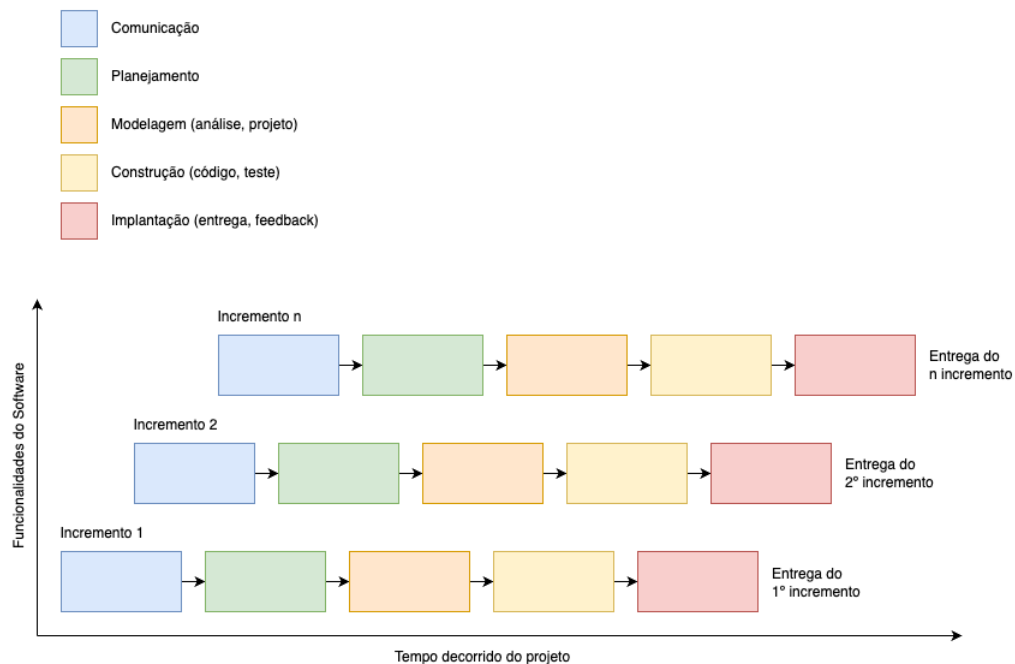
A pesquisa foi conduzida nas lojas *Play Store* e *App Store*, onde foram selecionados aplicativos semelhantes ao Pró-Mamá V1. A análise incluiu critérios como a popularidade, o nível de satisfação dos usuários e o propósito de cada aplicativo. Além disso, foram examinadas as funcionalidades desses aplicativos, como a oferta de conteúdos educativos e recursos de interação com profissionais. Esse processo permitiu identificar elementos positivos e pontos de melhoria, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada das necessidades e preferências dos usuários. Logo, o levantamento foi importante para entender as dificuldades e vantagens dos aplicativos nessa área, de forma a adaptar e aprimorar o Pró-Mamá V2 com base no que foi observado.

3.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Em seguida, para o desenvolvimento do projeto, foi adotada a metodologia Incremental, uma abordagem que divide o projeto em partes completas, denominadas incrementos, construídas e entregues de forma sequencial até a versão final ([PRESSMAN; MAXIM, 2021](#)). Após a definição das funcionalidades necessárias pelo cliente, são estabelecidos os incrementos da entrega, onde cada incremento fornece um conjunto de funcionalidades do sistema. Esses incrementos são priorizados de acordo com as necessidades do cliente, que também avalia se os requisitos levantados foram atendidos ([SOMMERVILLE, 2011](#)).

Cada incremento é desenvolvido de forma linear, similar ao Modelo em Cascata, e em seguida avaliado pelos clientes. Todavia, diferente do Modelo em Cascata, onde ao término de todas as etapas o projeto termina, no Modelo Incremental as etapas são intercaladas, acontecendo repetidamente em cada novo incremento ([SOMMERVILLE, 2011](#)). A Figura 2 ilustra o fluxo do desenvolvimento incremental.

Figura 2 – Fluxo do modelo de desenvolvimento incremental



Fonte: Autor (baseado em [Pressman e Maxim \(2021\)](#))

Assim, o modelo incremental é uma metodologia de desenvolvimento de software adequada para projetos que exigem entregas em curto prazo e modificações constantes, pois permite a entrega de resultados parciais em um curto período de tempo, permitindo que os clientes acompanhem de perto o progresso do projeto e façam ajustes ou mudanças de rota, caso necessário ([LIMA et al., 2023](#)).

3.3 ANÁLISE DE REQUISITOS

Conforme destacado por [Pressman e Maxim \(2021\)](#), é fundamental, antes de iniciar qualquer projeto técnico, definir um conjunto de requisitos para todas as atividades de engenharia. Esses requisitos consistem nas descrições das funcionalidades que o sistema deve apresentar, os serviços oferecidos e as restrições que influenciam o seu funcionamento ([SOMMERVILLE, 2011](#)). Ainda segundo [Pressman e Maxim \(2021\)](#), a análise de requisitos permite compreender o impacto do *software* no contexto do negócio, identificar as expectativas do cliente e entender como os usuários irão interagir com o sistema.

É importante ressaltar que “Entender os requisitos de um problema está entre as tarefas mais difíceis enfrentadas por um engenheiro de software” ([PRESSMAN; MAXIM, 2021](#)). Portanto, essa fase requer atenção minuciosa e um cuidado especial para garantir que todas as necessidades sejam devidamente capturadas.

Neste trabalho, os requisitos identificados estão divididos em duas categorias: funcionais e não funcionais, e foram levantados a partir de uma mescla dos requisitos do Pró-Mamá V1 com os ajustes solicitados pelo cliente, as profissionais de saúde. A seguir, são apresentados os requisitos.

3.3.1 Requisitos funcionais

De acordo com [Sommerville \(2011\)](#), os requisitos funcionais de um sistema definem as ações e comportamentos que ele deve executar. Esses requisitos variam conforme o tipo de *software* a ser desenvolvido e os perfis dos usuários envolvidos.

Idealmente, a especificação dos requisitos funcionais deve ser abrangente e coerente, garantindo que todas as funcionalidades necessárias estejam claramente definidas e não entrem em conflito entre si.

No caso do Pró-Mamá V2, foram identificados 22 requisitos funcionais, os quais estão detalhados nas tabelas apresentadas a seguir.

Tabela 1 – Requisito Funcional 1

Identificador	Nome	Tipo
RF-1	Cadastrar usuário	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir a criação de um usuário, sendo obrigatórias as seguintes informações: nome, e-mail, celular e senha. Além disso, poderá incluir informações não obrigatórias, como data de nascimento e bairro onde reside. Ao realizar o cadastro, a senha deve ser repetida para evitar erros de digitação. Requer acesso à internet.		

Fonte: Autor

Tabela 2 – Requisito Funcional 2

Identificador	Nome	Tipo
RF-2	Login de usuário	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário o acesso e autenticação na plataforma através do login, desde que o mesmo tenha feito o cadastro de seu e-mail e senha previamente. Requer acesso à internet.		

Fonte: Autor

Tabela 3 – Requisito Funcional 3

Identificador	Nome	Tipo
RF-3	Recuperar senha	Essencial
Descrição		
O sistema deve possibilitar o usuário a recuperar sua senha caso a tenha esquecido. Um código de verificação com expiração de 1 hora deverá ser enviado para o e-mail do usuário que o utilizará para colocar uma nova senha e poder logar no aplicativo normalmente. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 4 – Requisito Funcional 4

Identificador	Nome	Tipo
RF-4	Accessar informação	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado ter acesso as informações de acordo com a idade da criança selecionada no aplicativo. Tais informações são publicadas pelos profissionais do Pró-Mamá.		

Fonte: Autor

Tabela 5 – Requisito Funcional 5

Identificador	Nome	Tipo
RF-5	Editar perfil	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado editar as seguintes informações do seu perfil: foto, nome, e-mail, data de nascimento, celular, bairro que mora e posto de saúde de referência. Sendo que dessas, apenas a foto, bairro e posto de saúde não são obrigatórios. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 6 – Requisito Funcional 6

Identificador	Nome	Tipo
RF-6	Trocar senha	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado trocar sua senha desde que informe sua senha atual e a nova senha desejada, além de uma confirmação da nova senha digitada, para evitar erro de digitação. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 7 – Requisito Funcional 7

Identificador	Nome	Tipo
RF-7	Cadastrar criança	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado cadastrar uma criança, desde que informe as informações obrigatórias para tal, como: nome, data de nascimento e sexo. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 8 – Requisito Funcional 8

Identificador	Nome	Tipo
RF-8	Visualizar crianças	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir que um usuário autenticado visualize a lista de crianças previamente cadastradas por ele. Para cada criança, devem ser exibidos o nome, data de nascimento, sexo e, se disponível, a foto cadastrada. Além disso, o sistema deve destacar a criança atualmente selecionada, facilitando a identificação pelo usuário.		

Fonte: Autor

Tabela 9 – Requisito Funcional 9

Identificador	Nome	Tipo
RF-9	Selecionar criança	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir que um usuário autenticado selecione uma das crianças previamente cadastradas por ele. Ao selecionar uma criança, o usuário deve poder acessar suas informações, fotos e marcos de desenvolvimento.		

Fonte: Autor

Tabela 10 – Requisito Funcional 10

Identificador	Nome	Tipo
RF-10	Editar criança	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado editar o perfil de qualquer criança previamente cadastrada pelo mesmo. Atualizando-o com as seguintes informações: nome, data de nascimento, sexo, foto, peso ao nascer, altura ao nascer, tipo de parto, idade gestacional no momento do parto e um último campo para informações adicionais em formato de texto.		

Fonte: Autor

Tabela 11 – Requisito Funcional 11

Identificador	Nome	Tipo
RF-11	Remover criança	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado deletar o perfil de qualquer criança previamente cadastrada pelo mesmo.		

Fonte: Autor

Tabela 12 – Requisito Funcional 12

Identificador	Nome	Tipo
RF-12	Armazenar foto	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado armazenar uma foto para cada etapa de desenvolvimento das suas crianças cadastradas, sendo o limite até os 2 anos de vida. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 13 – Requisito Funcional 13

Identificador	Nome	Tipo
RF-13	Visualizar galeria	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir que um usuário já autenticado visualize todas as imagens enviadas durante o desenvolvimento das suas crianças cadastradas. As imagens devem ser listadas junto da etapa de desenvolvimento que se referem. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 14 – Requisito Funcional 14

Identificador	Nome	Tipo
RF-14	Editar foto	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado substituir uma foto anteriormente armazenada no aplicativo por outra. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 15 – Requisito Funcional 15

Identificador	Nome	Tipo
RF-15	Registrar marco de desenvolvimento	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado a registrar um marco de desenvolvimento alcançado pela criança atualmente selecionada no aplicativo. A depender do marco, o usuário deve fornecer algumas informações como: data que o marco foi alcançado e informações extras, sendo esse um campo de texto livre. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 16 – Requisito Funcional 16

Identificador	Nome	Tipo
RF-16	Visualizar marcos de desenvolvimento	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir que um usuário já autenticado visualize todos os marcos de desenvolvimento alcançados pela criança atualmente selecionada no aplicativo. Esses marcos são: “primeiro sorriso”, “virou-se sozinho”, “primeiro dentinho”, “sentou-se sozinho”, “parou o aleitamento materno exclusivo”, “comeu a primeira fruta”, “comeu a primeira papa salgada”, “engatinhou”, “primeira palavra” e “primeiros passos”.		

Fonte: Autor

Tabela 17 – Requisito Funcional 17

Identificador	Nome	Tipo
RF-17	Enviar dúvida para equipe Pró-Mamá	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado enviar uma dúvida em formato de texto, que será respondida posteriormente pela equipe do Pró-Mamá através da aplicação web. Requer acesso a internet.		

Fonte: Autor

Tabela 18 – Requisito Funcional 18

Identificador	Nome	Tipo
RF-18	Visualizar dúvidas enviadas	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir que um usuário já autenticado visualize todas as dúvidas previamente enviadas por ele, junto da resposta, se houver.		

Fonte: Autor

Tabela 19 – Requisito Funcional 19

Identificador	Nome	Tipo
RF-19	Visualizar dúvidas de outro usuário	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado visualizar dúvidas enviadas por outros usuários, desde que a equipe do Pró-Mamá marque a dúvida como pública. Além disso, nenhuma informação de quem fez a pergunta deve ser exposta, apenas a dúvida de fato.		

Fonte: Autor

Tabela 20 – Requisito Funcional 20

Identificador	Nome	Tipo
RF-20	Visualizar dúvidas frequentes	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado visualizar dúvidas comuns referentes ao aleitamento materno e sobre o desenvolvimento da criança. Essas dúvidas comuns são cadastradas e respondidas pela equipe Pró-Mamá via painel web.		

Fonte: Autor

Tabela 21 – Requisito Funcional 21

Identificador	Nome	Tipo
RF-21	Visualizar postos de saúde	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado visualizar todos os postos de saúde cadastrados pela equipe Pró-Mamá. Sendo que cada posto tem informações como nome, endereço, número de telefone e foto, além de atalhos para ver a localização do posto no mapa do celular e fazer uma ligação para o número de contato. Considerando que o aplicativo é focado no público de Osório - RS, o aplicativo possui somente o cadastro de postos de saúde da cidade de Osório. No entanto nada impede o cadastro de postos diversos pela equipe responsável.		

Fonte: Autor

Tabela 22 – Requisito Funcional 22

Identificador	Nome	Tipo
RF-22	Visualizar informações sobre o programa Pró-Mamá	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir um usuário já autenticado visualizar informações a respeito do programa Pró-Mamá e também sobre a equipe por trás do desenvolvimento do aplicativo e do programa como um todo.		

Fonte: Autor

3.3.2 Requisitos não funcionais

Segundo [Sommerville \(2011\)](#), os requisitos não funcionais descrevem atributos que não estão diretamente relacionados aos serviços oferecidos pelo sistema, mas que influenciam suas propriedades gerais, como confiabilidade, desempenho, tempo de resposta e uso eficiente de recursos. A falha em cumprir um requisito não funcional pode comprometer todo o sistema. Por exemplo, se um sistema de controle de aeronaves não atender aos requisitos de confiabilidade, ele não será certificado como seguro para operação.

Esses requisitos podem ter diferentes origens, como as expectativas dos usuários, restrições orçamentárias ou a necessidade de integração com outros sistemas. Portanto, o não cumprimento desses requisitos não funcionais pode comprometer tanto a viabilidade quanto a aceitação do sistema como um todo.

No presente trabalho, foram identificados 2 requisitos não funcionais, apresentados nas tabelas a seguir.

Tabela 23 – Requisito não funcional 1

Identificador	Nome	Tipo
RNF-1	Multiplataforma	Essencial
Descrição		
O sistema deve ser disponibilizado para os sistemas operacionais Android e iOS.		

Fonte: Autor

Tabela 24 – Requisito não funcional 2

Identificador	Nome	Tipo
RNF-2	Funcionamento offline	Essencial
Descrição		
O sistema deve permitir que o usuário navegue e acesse informações mesmo sem acesso a internet, porém o usuário não deve conseguir cadastrar nenhuma informação nova.		

Fonte: Autor

3.4 DIAGRAMAS UML

De acordo com [Amaral \(2024\)](#), a UML é “[...] uma linguagem para especificar, visualizar e documentar modelos de *software* no paradigma orientado a objetos, utilizando uma notação padrão”. Em outras palavras, a UML auxilia engenheiros de *software* na visualização das características do sistema. Logo, com o objetivo de representar de forma clara as informações coletadas durante o levantamento de requisitos, optou-se pela sua utilização.

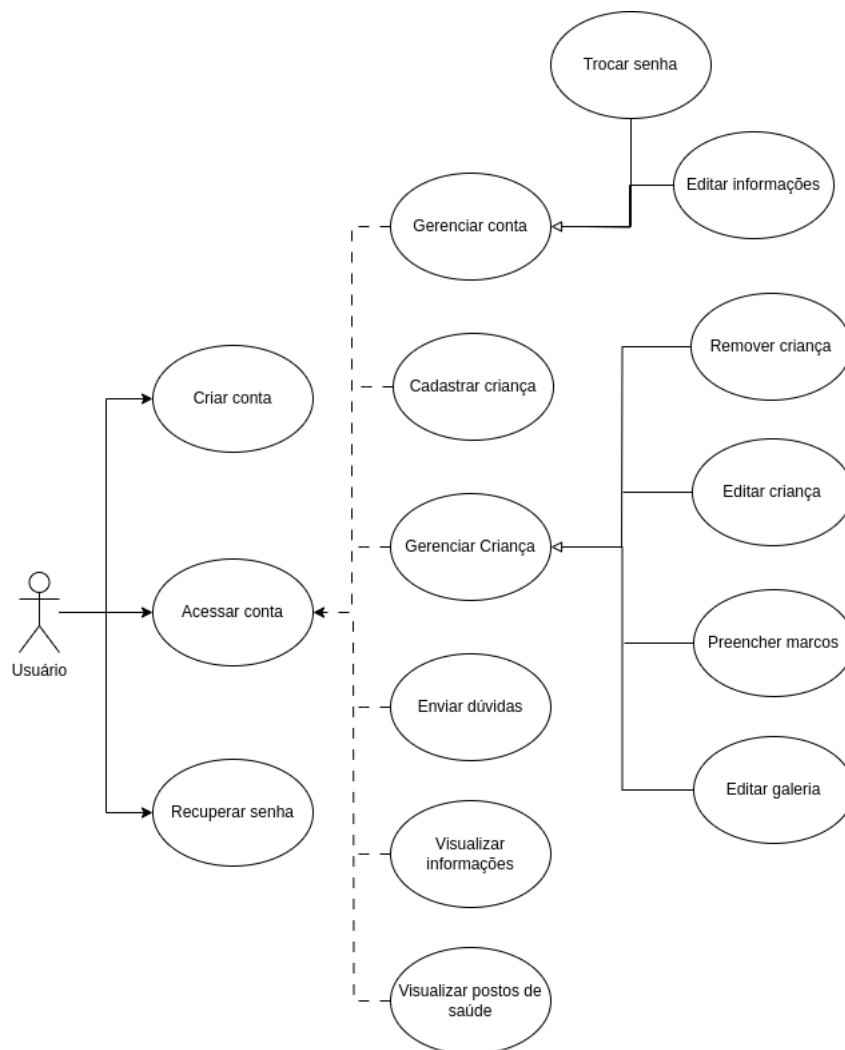
3.4.1 Diagrama de casos de uso

Segundo [Guedes \(2018\)](#), o diagrama de casos de uso tem como objetivo fornecer uma visão geral das funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários, sem entrar em detalhes sobre como essas funcionalidades serão implementadas.

Procura apresentar uma linguagem simples e de fácil compreensão para que os usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema vai se comportar. ([GUEDES, 2018](#))

Por isso, foi decidido criar o diagrama 3, apresentado a seguir, para facilitar a compreensão das funcionalidades do sistema e suas interações com os usuários. O diagrama inclui o ator “usuário” e apresenta os fluxos do aplicativo de forma simplificada, proporcionando uma visualização clara de seu comportamento.

Figura 3 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Autor

3.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE

Nesta seção são apresentados os principais aspectos da arquitetura do aplicativo Pró-Mamá V2, como a comunicação com sistemas externos e a organização de código.

3.5.1 Sistemas externos

Além do aplicativo multiplataforma, que é o foco deste trabalho, o Pró-Mamá é composto também por uma aplicação web e uma API integrada a um banco de dados. A comunicação entre os componentes se dá por meio de requisições HTTPS realizadas pelo aplicativo móvel e pela aplicação web à API. Sempre que o aplicativo ou o painel web necessita realizar operações como inserção, atualização, remoção ou leitura de dados, uma requisição é enviada à API, que atua como intermediária, consultando o banco de dados, executando as operações necessárias e retornando os resultados em formato JSON.

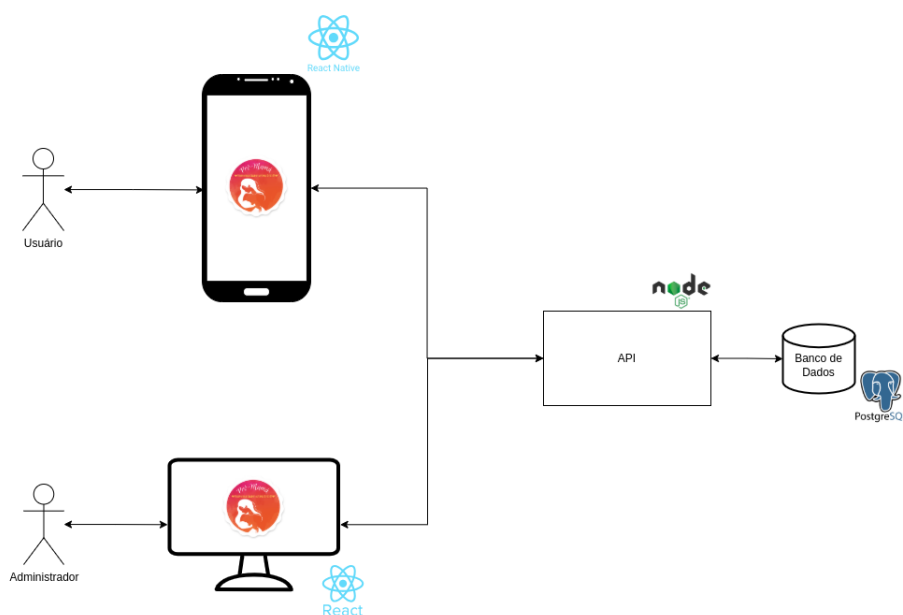
No caso do aplicativo móvel, ele utiliza a API para sincronizar dados, garantindo que as informações exibidas estejam sempre atualizadas. Por exemplo, ao registrar um novo marco de desenvolvimento o aplicativo envia uma requisição POST à API, que processa a informação e armazena no banco de dados. Da mesma forma, para exibir dados já existentes, o aplicativo realiza uma requisição GET e recebe as informações necessárias no formato JSON.

Por outro lado, o painel web é utilizado exclusivamente pela equipe Pró-Mamá para gerenciar os dados do sistema. Assim, algumas das informações¹ acessíveis ao aplicativo via API também podem ser consultadas e manipuladas através da aplicação web.

A figura 4 ilustra essa interação entre os componentes, destacando a API como o elo central que conecta o aplicativo móvel, o painel web e o banco de dados.

¹ Apenas dados não sensíveis, de acordo com a LGPD

Figura 4 – Comunicação entre os sistemas



Fonte: Autor

3.5.2 Organização de código

Conforme mencionado anteriormente, o projeto sofreu com a defasagem tecnológica, o que tornou fundamental pensar em maneiras de facilitar sua manutenção e evolução. Para enfrentar esse desafio, optou-se pela adoção da *Clean Architecture*², uma abordagem proposta por Robert C. Martin. Essa arquitetura visa proporcionar maior flexibilidade e facilidade na manutenção do *software*, organizando o código em camadas. Dessa forma, as regras de negócio ficam isoladas das dependências externas, como *frameworks* e bancos de dados, permitindo a troca de tecnologias ou bibliotecas sem impactar significativamente a lógica central do sistema. Essa separação de responsabilidades é crucial, especialmente para projetos de longa duração, como o Pró-Mamá.

De acordo com [Martin \(2019\)](#), desenvolver um *software* funcional é relativamente simples, no entanto, criar um sistema que possa evoluir e ser mantido facilmente ao longo do tempo é uma tarefa muito mais complexa. O objetivo de uma arquitetura bem estruturada é minimizar os recursos humanos necessários para seu desenvolvimento e manutenção. Assim, para atingir esse propósito, o *software* deve ser simples e fácil de modificar. Além disso, [Martin \(2019\)](#) ressalta que um *software* difícil de desenvolver provavelmente terá uma vida útil curta e instável, reforçando a importância de uma arquitetura que facilite seu desenvolvimento contínuo.

O objetivo da arquitetura é minimizar ao máximo o uso de qualquer recurso

² Arquitetura Limpa, em tradução livre

para construir e manter um sistema, sejam eles humanos ou de desempenho, facilitando a realização de mudanças quando necessário (MARTIN, 2019).

3.5.2.1 Inversão de dependências

Um aspecto central dessa arquitetura, especialmente no contexto deste trabalho, é o princípio da Inversão de Dependências. Esse princípio afirma que as camadas de alto nível, como as regras de negócio, não devem depender diretamente de implementações de baixo nível, como bibliotecas ou bancos de dados. Ambas devem depender de abstrações (interfaces), garantindo que as camadas de negócio estejam desacopladas das implementações tecnológicas (MARTIN, 2019).

Na prática, isso significa que a lógica de negócio do aplicativo Pró-Mamá depende de abstrações, enquanto as implementações concretas realizam essas abstrações. Isso facilita futuras alterações, como a troca de uma biblioteca externa, sem que seja necessário modificar o núcleo da aplicação.

Os sistemas mais flexíveis são aqueles em que as dependências de código-fonte se referem apenas a abstrações e não a itens concretos (MARTIN, 2019).

Como demonstração desse princípio, temos os seguintes códigos:

Primeiro é definida a interface **NetworkValidatorAdapter**, que servirá como base para as implementações. Ou seja, qualquer implementação que valide se o usuário está conectado a internet deverá seguir o contrato estabelecido por essa interface.

Código 1 – NetworkValidatorAdapter

```
1 export abstract class NetworkValidatorAdapter {
2   abstract isConnected(): Promise<boolean>;
3 }
```

Em seguida, temos a implementação dessa interface utilizando a biblioteca *expo-network*, que faz parte do ecossistema Expo.

Código 2 – ExpoNetworkValidator

```
1 import * as Network from 'expo-network';
2
3 export class ExpoNetworkValidator implements NetworkValidatorAdapter {
4   async isConnected(): Promise<boolean> {
5     const { isConnected } = await Network.getNetworkStateAsync();
6
7     return !!isConnected;
8   }
9 }
```

Por fim, considere a classe responsável pela listagem de crianças de um usuário. Para determinar se os dados devem ser buscados remotamente (via API) ou localmente (da memória do dispositivo), ela utiliza uma implementação de **NetworkValidatorAdapter**. O ponto essencial é que essa classe não precisa saber como a validação é realizada, ou se uma biblioteca externa está sendo usada. Esse é o comportamento desejado, pois **ListChildrenImplementation** apenas precisa de um validador que siga o contrato definido pela interface. Se for necessário trocar a biblioteca *expo-network*, basta criar uma nova classe que implemente o contrato, mantendo o restante do código inalterado, o que facilita a manutenção.

Código 3 – ListChildrenImplementation

```
1  export class ListChildrenImplementation implements ListChildrenUseCase
2  {
3    constructor(
4      private readonly networkValidator: NetworkValidatorAdapter,
5    ) {}
6
7    async execute(): Promise<ListChildrenUseCase.Response> {
8      const isConnected = await this.networkValidator.isConnected();
9      ...
10   }
11 }
```

Portanto, ao aplicar os princípios da *Clean Architecture* e da Inversão de Dependências, espera-se que o aplicativo Pró-Mamá esteja mais preparado para evoluir tecnologicamente de forma ágil.

4 TRABALHOS RELACIONADOS

Para chegar aos trabalhos abordados nesta seção, foi realizada uma pesquisa inicial nas lojas *Play Store* e *App Store* utilizando o termo “Amamentação”, resultando no total de 249 resultados. A partir disso foi conduzida uma filtragem no qual foi considerado se a descrição do aplicativo apresentava funcionalidades e objetivos semelhantes ao presente trabalho, além de uma média de avaliações de no mínimo 4 e uma quantidade de downloads de pelo menos 10 mil.

Após a filtragem inicial restaram 18 aplicativos que foram instalados para uma análise mais aprofundada. Nessa etapa, observou-se que muitos aplicativos têm o intuito de registrar e acompanhar o desenvolvimento do bebê, mas nem todos necessariamente auxiliam nesse processo, seja por meio de artigos ou interação com equipe especializada. Com isso em vista, os aplicativos que não tinham esse caráter informativo foram descartados, restando 9.

Com o intuito de encontrar aplicativos semelhantes ao Pró-Mamá V1, foi realizada uma última filtragem, considerando algumas características que o Pró-Mamá V1 possui e que foram julgadas importantes para um aplicativo com a temática de amamentação. Essas características são:

- Avaliação média próxima a 5;
- Gratuidade;
- Informações em formato de texto;
- Informações organizadas por idade;
- Comunicação com equipe especializada;
- Registro de fotos;
- Acesso a localização de unidades de saúde;
- Seção de perguntas frequentes (FAQ).

Nessa etapa, buscou-se aplicativos que tivessem um equilíbrio entre todos esses itens. Assim, se um aplicativo se destacasse em um, mas não possuísse os outros, seria descartado. Ao final do processo foram escolhidos os 5 aplicativos que melhor atenderam essas condições e que serão apresentados na sequência.

4.1 KINEDU

O aplicativo móvel Kinedu é uma ferramenta projetada para auxiliar os pais durante a gravidez e o desenvolvimento de seus filhos até os 6 anos de idade. Todo o conteúdo disponível é

elaborado por especialistas e está alinhado ao modelo *Kinedu Skills*, um algoritmo proprietário desenvolvido em colaboração com pesquisadores da *Universidade de Stanford*. Com seus principais mercados nos Estados Unidos e América Latina, o *Kinedu* oferece recursos como atividades personalizadas, acompanhamento do progresso da criança por meio de marcos e relatórios, acesso a aulas ao vivo e gravadas com especialistas e registro de aspectos importantes da rotina diária de seus filhos, como sono, alimentação e crescimento ([Kinedu, 2024](#)).

Figura 5 – Capturas de tela do aplicativo *Kinedu*



Fonte: [Kinedu \(2024\)](#)

4.2 MINHA GRAVIDEZ E MEU BEBÊ HOJE

“Minha gravidez e meu bebê hoje” é um aplicativo móvel desenvolvido pelo grupo *BabyCenter* destinado a auxiliar gestantes a ter uma experiência mais prazerosa e com maior qualidade para o bebê em desenvolvimento. O aplicativo oferece orientações especializadas para cada estágio da gravidez e do desenvolvimento do bebê, sendo seu diferencial uma grande e engajada comunidade de usuários, onde mães e pais compartilham experiências e participam de debates ([BabyCenter, 2024](#)). Vale ressaltar que suas funcionalidades também incluem:

1. Conteúdo educacional através de artigos e vídeos sobre temas como amamentação, sono do bebê, introdução de alimentos sólidos, entre outros;
2. Acompanhamento detalhado da gravidez, fornecendo informações sobre o desenvolvimento do bebê, mudanças no corpo da mãe e marcos importantes;
3. Registro do progresso da gravidez e do bebê, documentando marcos e capturando momentos com fotos;

4. Sugestões de atividades adequadas para cada estágio da gravidez e do desenvolvimento do bebê.

Figura 6 – Capturas de tela do aplicativo Minha gravidez e meu bebê hoje



Fonte: [BabyCenter \(2024\)](#)

4.3 BEBÊ +

O aplicativo móvel “Bebê +” é projetado para ajudar os pais a acompanhar e registrar detalhadamente o desenvolvimento de seus filhos, desde a gravidez até os primeiros anos de vida ([Philips Digital UK Limited, 2024](#)). Com possibilidade de registrar informações como peso, altura, largura da cabeça, amamentação, sono e momentos especiais com fotos, o aplicativo oferece uma maneira facilitada de monitorar o crescimento e progresso do bebê. Apesar de suas funcionalidades serem mais voltadas ao registro de informações, o “Bebê +” também oferece artigos e dicas sobre cuidados, desenvolvimento e alimentação do bebê, servindo também como um recurso informativo e educativo para os cuidadores.

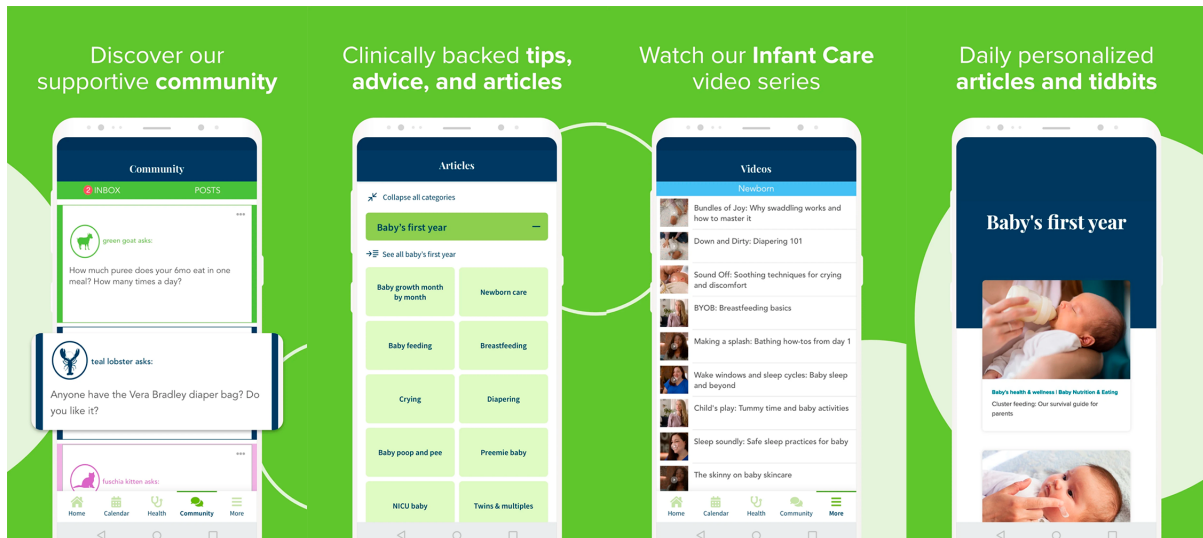
Figura 7 – Capturas de tela do aplicativo Bebê +



Fonte: Philips Digital UK Limited (2024)

4.4 OVIA PARENTING & BABY TRACKER

O “Ovia Parenting & Baby Tracker” é um aplicativo móvel que conta com mais de 1000 artigos, escritos por especialistas, abordando temas como saúde materna e desenvolvimento do bebê. Além do mais, o aplicativo ajuda os pais a acompanhar o progresso de seus filhos a partir de registros da amamentação, do padrão de sono do bebê, momentos especiais através de fotos e vídeos, e marcos de desenvolvimento. Por fim, o aplicativo inclui uma comunidade de apoio onde os cuidadores podem interagir anonimamente com outros pais e compartilhar experiências e conselhos úteis (Ovia Health, 2024).

Figura 8 – Capturas de tela do aplicativo *Ovia Parenting & Baby Tracker*

Fonte: [Ovia Health \(2024\)](#)

4.5 MEDELA FAMILY - GRAVIDEZ

Vencedor do Melhor Aplicativo para Bebês de 2022 ([PRWEB, 2024](#)), “Medela Family - Gravidez” é um aplicativo móvel que tem o objetivo de mães acompanharem a gravidez, lactação, crescimento e sono do seu bebê. O aplicativo possibilita monitorar a amamentação e a retirada de leite, oferecendo cronômetros e estatísticas para garantir que a alimentação do bebê esteja adequada, além de o usuário poder definir lembretes para a amamentação e outras tarefas importantes ([Medela AG, 2024](#)). Entre suas principais funcionalidades destacam-se a disponibilização de artigos e *audiobooks* para auxiliar na maternidade, e também uma comunidade de apoio onde os usuários podem compartilhar suas experiências e receber suporte de outros pais e cuidadores.

Figura 9 – Capturas de tela do aplicativo Medela Family - Gravidez



Fonte: [Medela AG \(2024\)](#)

4.6 COMPARAÇÕES

Nesta seção serão apresentadas tabelas comparativas dos aplicativos móveis mencionados anteriormente, juntamente com o Pró-Mama. As tabelas têm o propósito de oferecer uma visão mais detalhada das funcionalidades e características de cada aplicativo, permitindo uma análise mais completa das vantagens e desvantagens de cada um.

Entre as informações apresentadas na Tabela 25, destaca-se a satisfatória avaliação média dos aplicativos, juntamente com a significativa quantidade de avaliações, evidenciando a demanda por aplicativos desse nicho. É notável também que todos os aplicativos são disponibilizados de forma gratuita, com exceção do “Kinedu”.

Tabela 25 – Comparação de características entre os trabalhos relacionados e o presente trabalho

Aplicativo	Avaliação média	Gratuito
Kinedu	4,7	-
Minha gravidez e meu bebê hoje	4.9	✓
Bebê +	4,8	✓
Ovia Parenting & Baby Tracker	5.0	✓
Medela Family - Gravidez	4.3	✓
Pró-Mamá V1	4.9	✓

Na Tabela 26, observa-se que todos os aplicativos fornecem informações em formato de texto e organizadas por idade, porém, nesse contexto, o aplicativo Pró-Mamá se destaca, pois é o único a oferecer comunicação com equipe especializada de forma gratuita, ao contrário do Kinedu que, como é visto na Tabela 25, é um aplicativo pago.

Tabela 26 – Comparação de características entre os trabalhos relacionados e o presente trabalho

Aplicativo	Informações em formato de texto	Informações organizada por idade	Comunicação com equipe especializada
Kinedu	✓	✓	✓
Minha gravidez e meu bebê hoje	✓	✓	-
Bebê +	✓	✓	-
Ovia Parenting & Baby Tracker	✓	✓	-
Medela Family - Gravidez	✓	✓	-
Pró-Mamá V2	✓	✓	✓

Entre as características da Tabela 27, destaca-se mais uma vez o aplicativo Pró-Mamá, que é o único a exibir informações detalhadas, como localização e telefone, de unidades de saúde. Além disso, tanto o Pró-Mamá quanto o “Minha gravidez e meu bebê hoje” são os únicos a oferecer uma seção de perguntas frequentes (FAQ), fonte adicional de suporte e esclarecimento para os pais.

Tabela 27 – Comparação de características entre os trabalhos relacionados e o presente trabalho

Aplicativo	Acesso a localização de unidades de saúde	Seção de perguntas frequentes (FAQ)	Registro de fotos
Kinedu	-	-	-
Minha gravidez e meu bebê hoje	-	✓	✓
Bebê +	-	-	✓
Ovia Parenting & Baby Tracker	-	-	✓
Medela Family - Gravidez	-	-	-
Pró-Mamá V2	✓	✓	✓

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 PROTÓTIPOS

Segundo [Guedes \(2018\)](#), a prototipação é uma técnica de fácil aplicação que permite validar se os requisitos do *software* foram corretamente compreendidos e se a proposta desenvolvida atenderá às necessidades do cliente. Assim, o foco dessa etapa foi criar telas que pudessem ser apresentadas à equipe do Pró-Mamá, alinhando expectativas e evitando retrabalho durante o desenvolvimento do aplicativo.

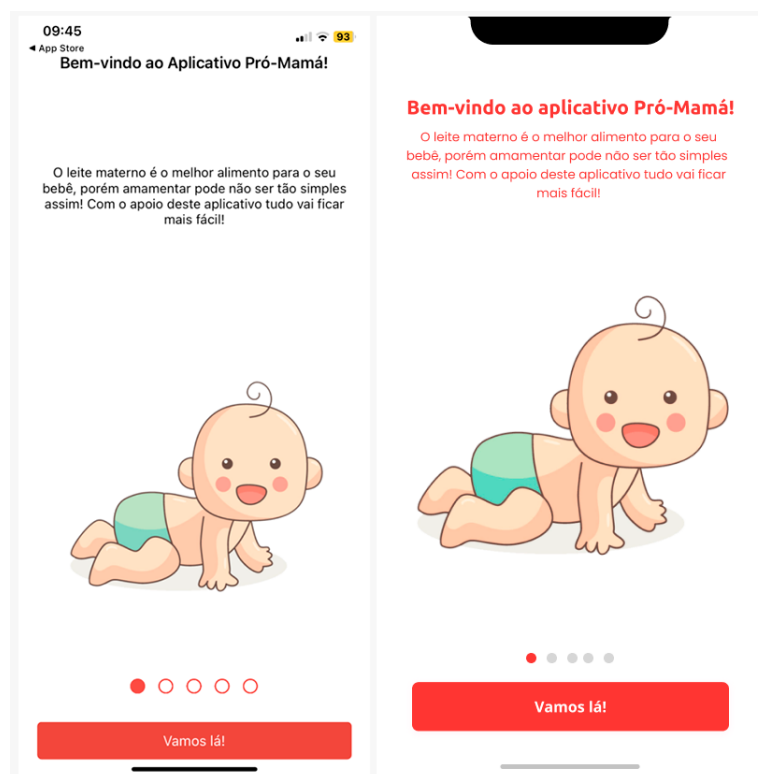
A utilização de um protótipo pode evitar que, após meses ou até anos de desenvolvimento, descubra-se, ao implantar o sistema, que o software não atende completamente às necessidades do cliente em razão, sobretudo, de falhas de comunicação durante as entrevistas iniciais ([GUEDES, 2018](#)).

Nesta seção, são apresentados os comparativos entre os protótipos antigos, desenvolvidos em 2017, e os desenvolvidos neste trabalho, com base no levantamento documental e na análise de requisitos. A prototipação foi realizada utilizando a ferramenta [Figma](#) e teve o objetivo de melhorar a usabilidade dos protótipos existentes, mas mantendo familiaridade para os usuários que já utilizam o sistema.

5.1.1 Onboarding

Após a primeira instalação do aplicativo, o usuário é direcionado para a tela de *onboarding*, que apresenta cinco etapas com dicas sobre o funcionamento do sistema. Para navegar entre os passos, o usuário pode deslizar o dedo horizontalmente. Caso não queira visualizar todas as etapas, há um botão “Vamos lá!” na parte inferior do protótipo, que o redireciona diretamente para a tela de [Cadastro](#).

Figura 10 – Comparação entre as telas de onboarding dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

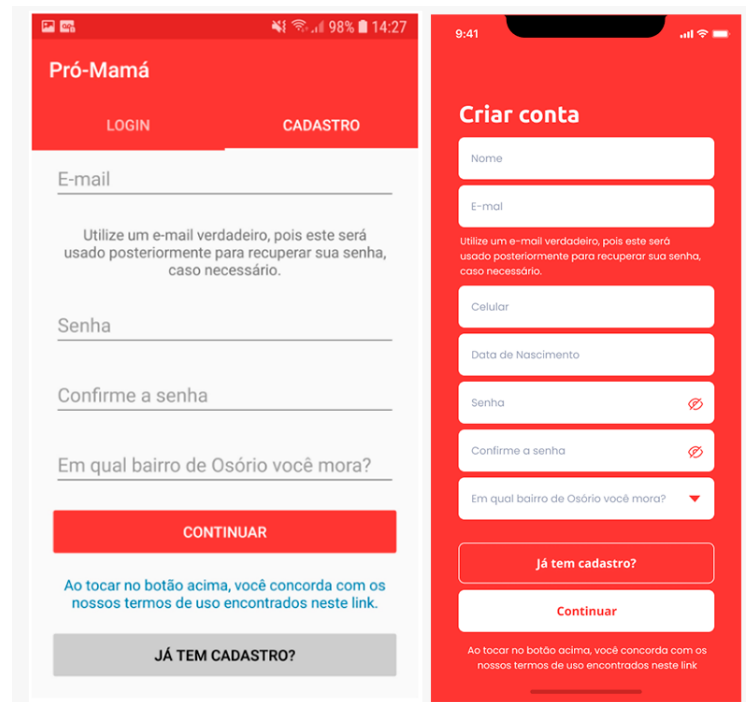
5.1.2 Cadastro

Na tela de cadastro do aplicativo, o usuário que deseja se registrar deve preencher um formulário contendo os seguintes campos: e-mail, número de celular, data de nascimento, senha, confirmação de senha e bairro de residência (este último sendo opcional) de acordo com o [Requisito Funcional 1](#). Em comparação com a V1, nota-se os novos campos “nome”, “celular” e “data de nascimento”, os quais foram um desejo da equipe Pró-Mamá durante o levantamento de requisitos.

Além disso, a página contém um *link* para os termos de uso do aplicativo. Ao tocar nesse *link*, a página correspondente aos termos de uso é aberta no navegador padrão do dispositivo. Ao prosseguir com o cadastro, o usuário concorda automaticamente com esses termos.

Por fim, há também um botão “Já tem cadastro?” que, ao ser pressionado, redireciona o usuário para a tela de [Login](#).

Figura 11 – Comparação entre as telas de cadastro dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

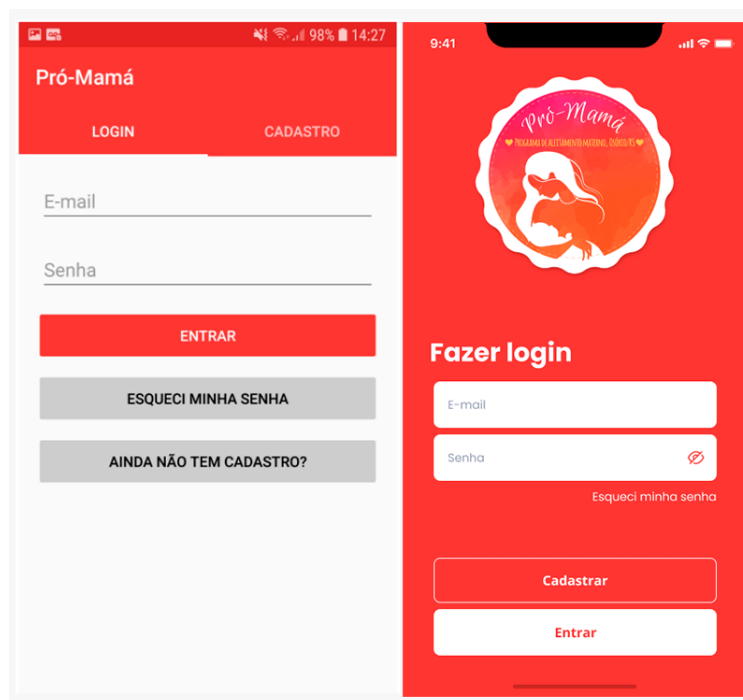
5.1.3 Login

Na tela de *login*, o usuário deve inserir o e-mail e a senha previamente cadastrados para acessar o aplicativo. Após preencher o formulário, ele pode tocar no botão “Entrar”, que o redirecionará para a página principal da aplicação, por onde poderá acessar todas as funcionalidades oferecidas.

Se os dados inseridos não passarem pela primeira validação, como um e-mail inválido ou uma senha em branco, o sistema exibirá uma mensagem de erro abaixo do campo em questão, solicitando a correção antes de prosseguir. Para casos em que as credenciais são inválidas, como um e-mail não cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem genérica de erro informando que o e-mail **ou** a senha estão incorretos, evitando que o sistema revele se o e-mail está registrado ou não.

Caso o usuário tenha esquecido a senha, há também um botão que o redireciona para o fluxo de recuperação de senha, descrito na seção [Esqueci a senha](#).

Figura 12 – Comparação entre as telas de login dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

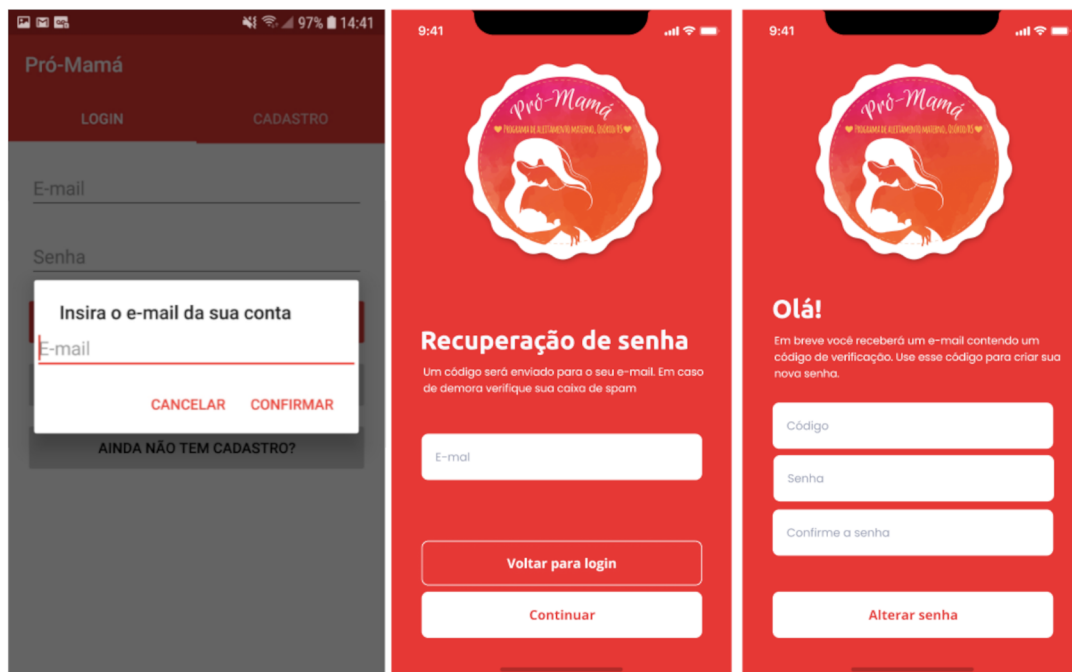
5.1.4 Esqueci a senha

Na versão V2 do aplicativo, o fluxo de recuperação de senha diferencia-se da versão V1, onde antes essa funcionalidade era realizada através de uma modal. Agora, foi criada uma tela dedicada exclusivamente ao fluxo de “Esqueci a senha”, mantendo o padrão visual das telas de [Cadastro](#) e [Login](#), com destaque para o logo e a cor primária do Pró-Mamá.

Do ponto de vista funcional, a principal diferença está na forma como a recuperação de senha é tratada. Na versão V2 o fluxo foi repensado, solicitando ao usuário um código de verificação de seis dígitos e com expiração de uma hora, que é enviado para o e-mail cadastrado. Esse código, uma vez validado, permite que o usuário crie uma nova senha de sua escolha. Já na versão V1, o sistema gerava automaticamente uma nova senha, que era enviada diretamente para o e-mail do usuário. Esse método, embora funcional, oferecia menos flexibilidade e controle, pois o usuário não podia escolher sua própria senha. Além disso, qualquer pessoa com acesso ao e-mail do usuário poderia descobrir a nova senha, comprometendo a segurança da conta.

Com o novo design e fluxo implementados na versão V2, espera-se que a experiência do usuário seja mais intuitiva, além de reforçar a segurança no processo de recuperação de credenciais.

Figura 13 – Comparação entre as telas de recuperação de senha dos aplicativos Pró-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

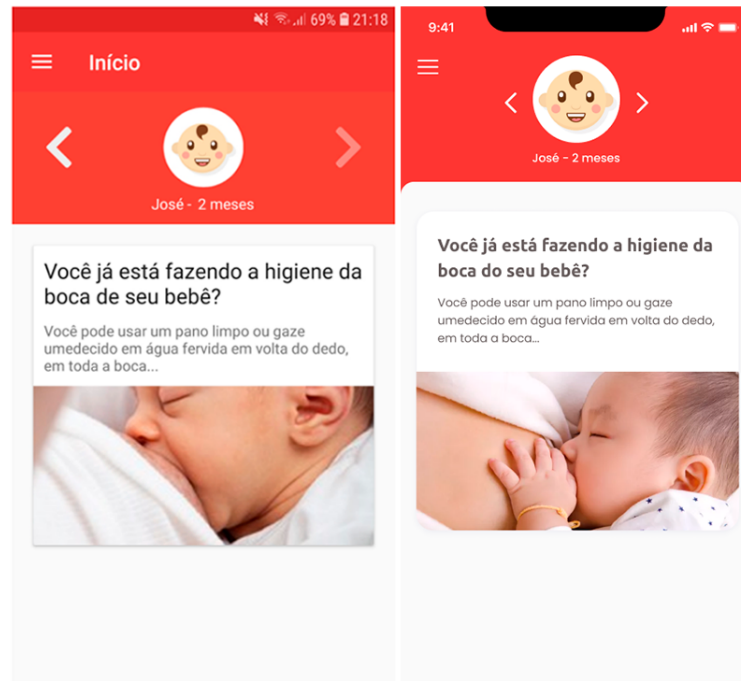
5.1.5 Tela Inicial

A tela principal do aplicativo apresenta uma prévia das informações cadastradas pela equipe de saúde do Pró-Mamá, que são exibidas conforme a idade preenchida da criança. As informações seguem recomendações específicas para cada fase do desenvolvimento infantil. Caso o usuário queira acessar dados de períodos anteriores, ele pode navegar entre as idades usando as setas posicionadas ao lado da foto da criança.

Por exemplo, ao definir a idade da criança em 2 meses, o aplicativo exibe todas as informações recomendadas para essa idade, além de permitir a visualização das orientações correspondentes ao período anterior, como as referentes ao primeiro mês de vida. Para acessar os detalhes completos, o usuário pode clicar no *card* correspondente, que abrirá a informação.

No redesenho da interface, as bordas dos *cards* foram arredondadas com o objetivo de tentar proporcionar uma aparência mais suave. Além disso, foram realizadas modificações nas fontes e no tamanho dos componentes, visando melhorar a legibilidade e organização visual. Um exemplo dessas mudanças foi a remoção do cabeçalho “Início”, procurando um melhor aproveitamento do espaço disponível na tela e destacando o conteúdo, que é o elemento central da interface.

Figura 14 – Comparação entre as telas iniciais dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2

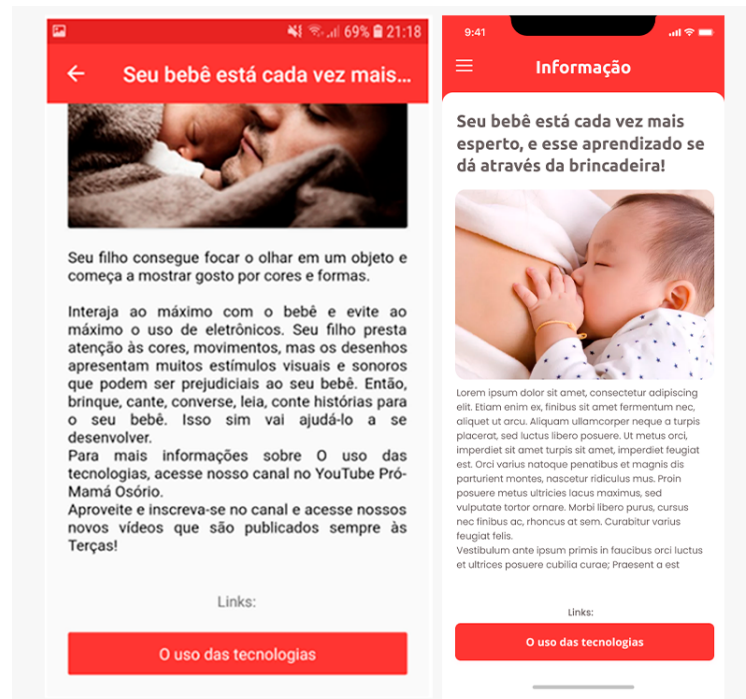


Fonte: Autor

5.1.6 Informação

A tela de informação tem a função de exibir todo o conteúdo cadastrado pela equipe de saúde no aplicativo. Nela o usuário pode visualizar a informação em formato de texto, além de imagens associadas ao conteúdo, caso estejam disponíveis. Também podem ser incluídos *links* úteis para sites externos que complementem as orientações fornecidas.

Figura 15 – Comparação entre as telas “informação” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

5.1.7 Adicionar criança

A tela de adicionar criança contém os campos essenciais para o cadastro, como “nome”, “data de nascimento” e “sexo”. Esses campos são obrigatórios, pois são fundamentais para que o sistema possa garantir um acompanhamento eficaz ao longo de seu desenvolvimento.

Na versão V2 do aplicativo, foram incorporados novos campos ao processo de cadastro, como “peso ao nascer”, “tipo de parto” e uma foto para identificação da criança. Esses dados eram anteriormente solicitados apenas durante o fluxo de edição do perfil, mas agora estão disponíveis logo na etapa de cadastro inicial. Essa alteração foi definida na etapa de levantamento de requisitos e visa aumentar o preenchimento das informações desde o início, evitando que os usuários deixem de fornecer esses detalhes importantes posteriormente. Com isso, o aplicativo pode reunir dados mais completos e precisos desde o início.

Figura 16 – Comparação entre as telas de adicionar criança dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2

The figure displays two side-by-side mobile application screens for adding a child. The left screen, representing version V1, features a red header with the title 'Adicionar Criança'. Below the header, there is a text input field for 'Primeiro nome da criança', followed by a date selection interface for 'Seleção a data de nascimento da criança' which shows the date '05/10/2018'. Below the date, there is another text input field for 'Sexo da criança' and a prominent red button labeled 'COMEÇAR'. The right screen, representing version V2, also has a red header with 'Adicionar Criança' and includes a hamburger menu icon on the left. It features a red circular button with an upload icon at the top. Below this, there is a vertical stack of form fields: 'Nome*', 'Data de nascimento*', 'Sexo*' (a dropdown menu), 'Peso ao nascer (g)', 'Altura ao nascer (cm)', 'Tipo de parto' (a dropdown menu), 'Idade gestacional no momento do parto' (a dropdown menu), and 'Outras informações'. At the bottom of the form stack is a red button labeled 'Salvar'.

Fonte: Autor

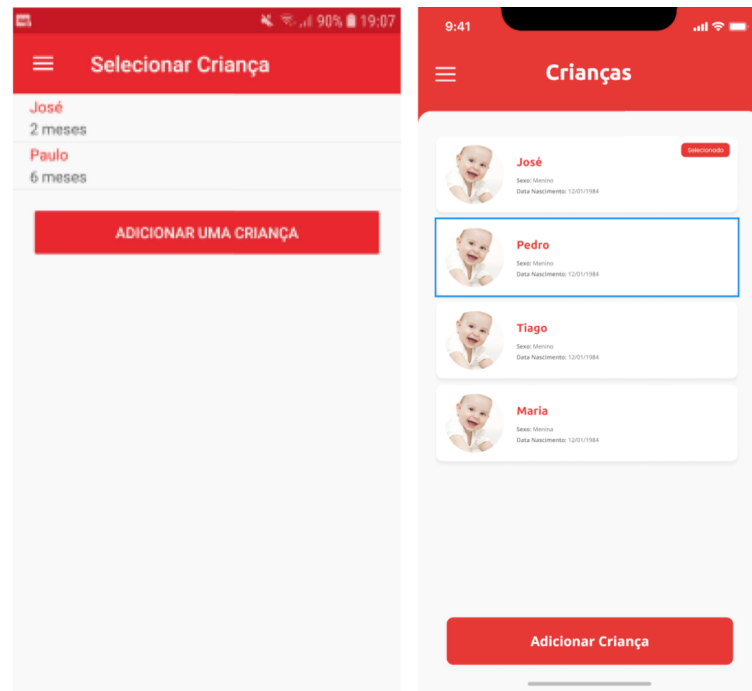
5.1.8 Listagem de Crianças

Na tela de listagem de crianças, o usuário pode visualizar todas as crianças que cadastrou no sistema, incluindo informações como nome, idade, sexo e, quando disponível, uma foto. A interface também indica qual criança está atualmente selecionada, o que significa que as informações exibidas na tela principal correspondem a essa criança.

Para selecionar ou editar uma criança, o usuário precisa apenas clicar no *card* correspondente, que o redirecionará para a tela de [Perfil da criança](#). Caso deseje adicionar uma nova criança, basta clicar no botão localizado na parte inferior do protótipo, que o levará para a tela de [Adicionar criança](#). Comparado à versão V1, a nova versão apresenta as seguintes mudanças:

- Inclusão de um indicador visual para mostrar qual a criança atualmente selecionada;
- Exibição de uma foto para facilitar a identificação visual da criança;
- Simplificação do fluxo de edição de uma criança, permitindo que o usuário inicie a edição ao clicar diretamente no *card* desejado. Na versão V1, era necessário selecionar a criança e, em seguida, acessar seu perfil através do menu lateral.

Figura 17 – Comparação entre as telas de listagem de crianças dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



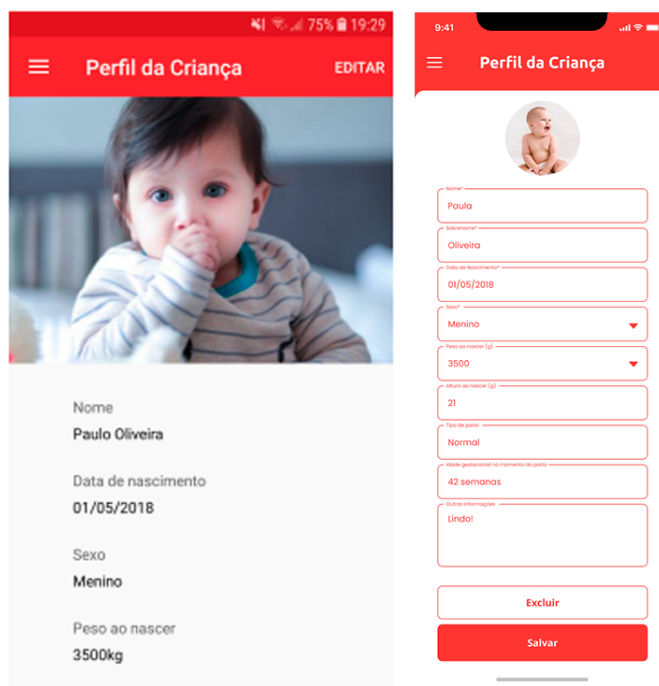
Fonte: Autor

5.1.9 Perfil da criança

Na tela de perfil da criança, estão presentes os mesmos campos que aparecem na tela de [Adicionar criança](#), com a adição do botão “Excluir”, que permite ao usuário remover o perfil da criança do sistema, se necessário.

Em comparação com a versão V1, onde era preciso habilitar a edição ao pressionar o botão “Editar” localizado no canto superior direito da tela, a nova versão oferece um fluxo de edição onde o usuário pode modificar diretamente as informações da criança nos campos correspondentes. As alterações feitas só serão salvas após o usuário pressionar o botão “Salvar”, garantindo que o usuário tenha a opção de revisar as informações antes de confirmar as mudanças. Essa nova abordagem visa permitir um gerenciamento mais ágil das informações, reduzindo o número de etapas necessárias para realizar alterações.

Figura 18 – Comparação entre as telas de perfil da criança dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



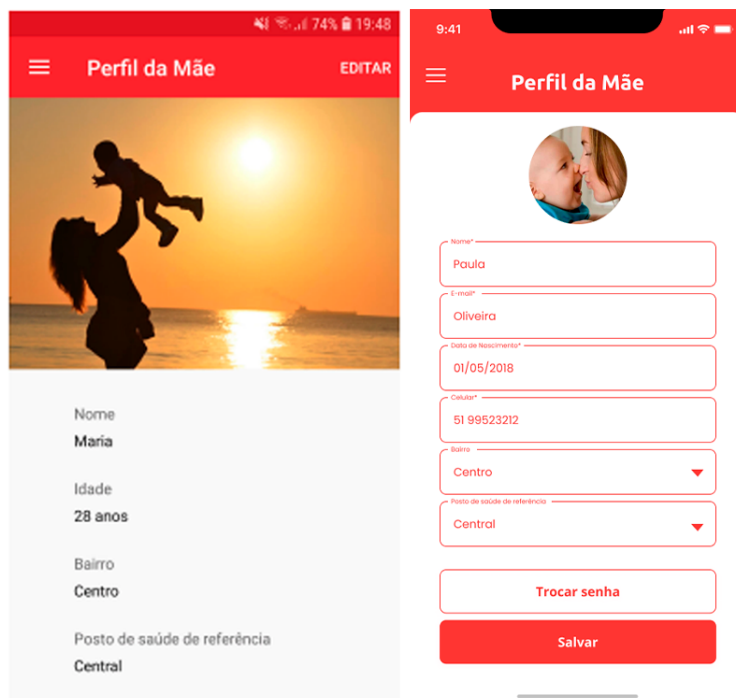
Fonte: Autor

5.1.10 Perfil da mãe

Na tela de perfil da mãe, estão disponíveis as informações que foram fornecidas pelo usuário na tela de [Cadastro](#). Além disso, o usuário tem a opção, a partir do botão “Trocar senha”, de trocar sua senha, desde que ele insira corretamente sua senha atual juntamente com a nova senha desejada.

Semelhante à tela de [Perfil da criança](#), a nova versão do aplicativo permite que o usuário edite suas informações diretamente ao clicar nos campos correspondentes, eliminando a necessidade de habilitar um modo de edição, como ocorria na versão V1, onde era preciso pressionar o botão “Editar” localizado no canto superior direito da tela. Além disso, vale ressaltar que as informações modificadas serão salvas apenas quando o usuário pressionar o botão “Salvar”, garantindo que ele tenha a oportunidade de revisar as alterações antes de confirmá-las.

Figura 19 – Comparação entre as telas de perfil dos aplicativos Pro-Mamã V1 e V2



Fonte: Autor

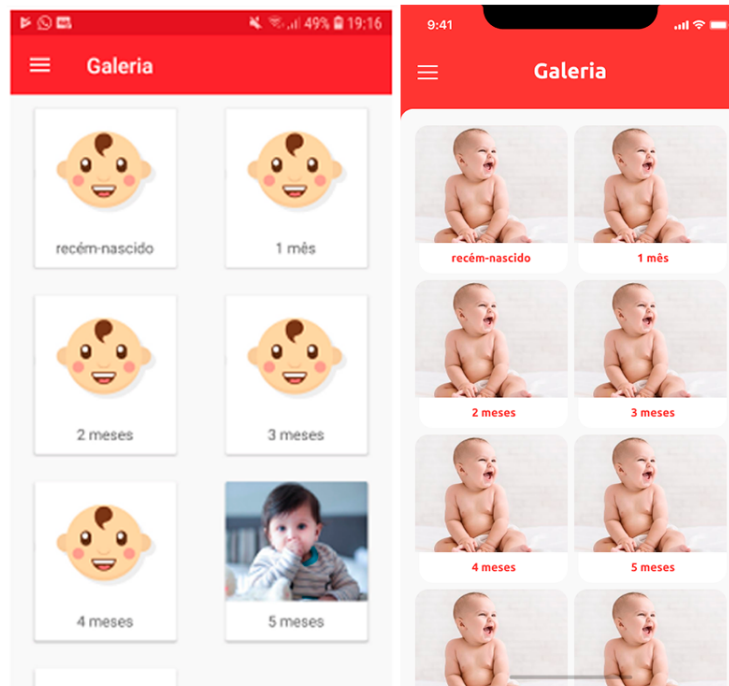
5.1.11 Galeria

Na tela de galeria, o usuário tem a oportunidade de registrar a evolução de sua criança, adicionando fotos que representam cada etapa do desenvolvimento. Cada criança possui sua própria galeria e as etapas são exibidas de acordo com a idade, permitindo uma visualização cronológica do crescimento.

Para inserir uma imagem, o usuário deve clicar em uma das etapas ainda não preenchidas. Se essa for a primeira vez que o usuário está realizando um upload de imagem, será solicitada permissão para acessar a galeria. Caso as permissões sejam concedidas, o usuário poderá escolher qualquer foto já existente na galeria.

Para editar uma etapa já preenchida, o fluxo é semelhante ao de adicionar uma nova imagem: O usuário deve clicar em uma etapa já preenchida, o que abrirá opções para subir uma nova imagem ou expandir a visualização da imagem atual.

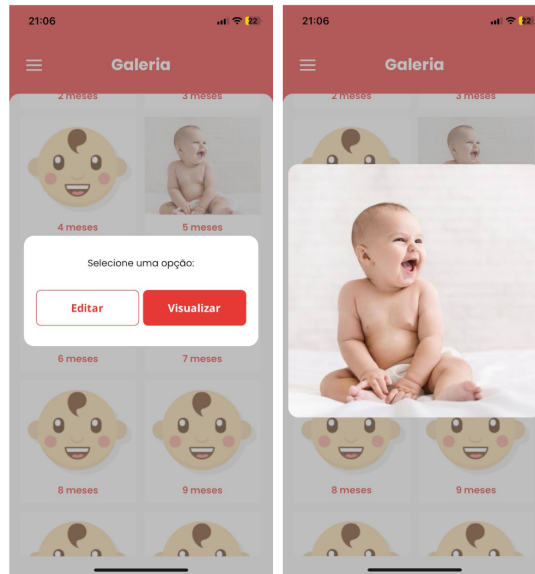
Figura 20 – Comparação entre as telas de galeria dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

Sobre o *design*, optou-se por diminuir o espaçamento entre os *cards*, procurando aproveitar melhor o espaço em tela do usuário e facilitar a visualização das miniaturas. Todavia, caso o usuário queira expandir a foto, basta clicar em cima do *card* correspondente e clicar na opção “Visualizar”, que abrirá uma modal com a foto expandida para uma visualização mais detalhada.

Figura 21 – Visualizar imagem da galeria - Pro-Mamá V2



Fonte: Autor

5.1.12 Marcos do desenvolvimento

A tela “Marcos do Desenvolvimento” proporciona ao usuário uma visão geral dos pontos importantes a serem alcançados no desenvolvimento da criança. Esses marcos são cadastrados e atualizados pela equipe do Pró-Mamá e, quando a criança atinge um marco específico, o usuário pode pressionar o item correspondente para marcá-lo como concluído. Até a data do presente trabalho, estão disponíveis 10 marcos de desenvolvimento para cada criança, incluindo “Primeiro sorriso”, “Virou-se sozinho”, “Primeiro dentinho” e “Sentou-se sozinho”.

Figura 22 – Comparação entre as telas de marcos dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2

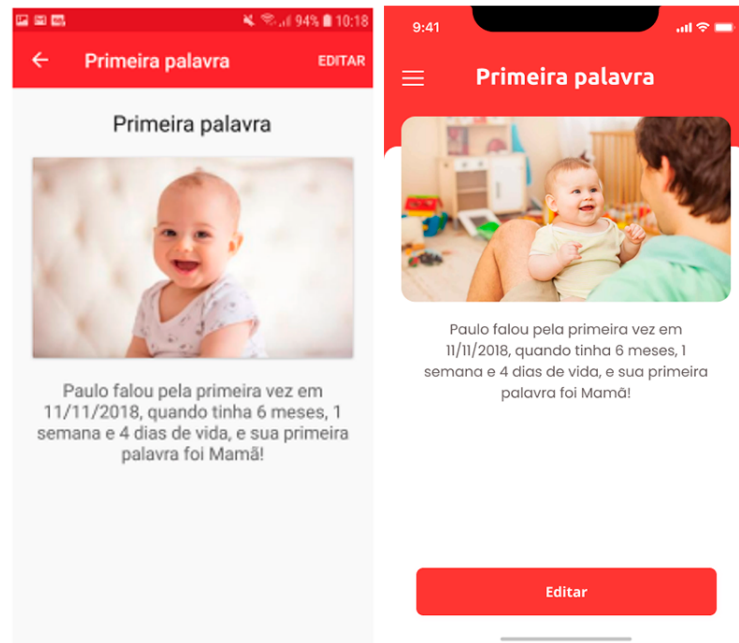


Fonte: Autor

Quando o usuário clica em um marco que ainda não foi concluído, ele é direcionado para a tela onde deve-se preencher as informações relacionadas ao marco, sendo a data de realização um campo obrigatório em todos. No entanto, alguns marcos exigem informações adicionais como, por exemplo, no caso do marco “Primeira palavra”, que, além da data, é solicitado que o usuário informe qual foi a palavra falada pela criança. Após o preenchimento correto das informações do marco, o usuário terá a opção de visualizá-lo sempre que necessário.

Em relação às alterações de *design*, destaca-se a nova posição do botão “Editar”, que foi movido para ficar abaixo do marco, ao invés de permanecer no cabeçalho. Essa mudança busca melhorar a visibilidade dessa funcionalidade. Além disso, a imagem correspondente ao marco foi arredondada, procurando proporcionar um visual mais suave à interface.

Figura 23 – Comparação entre as telas de marcos dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



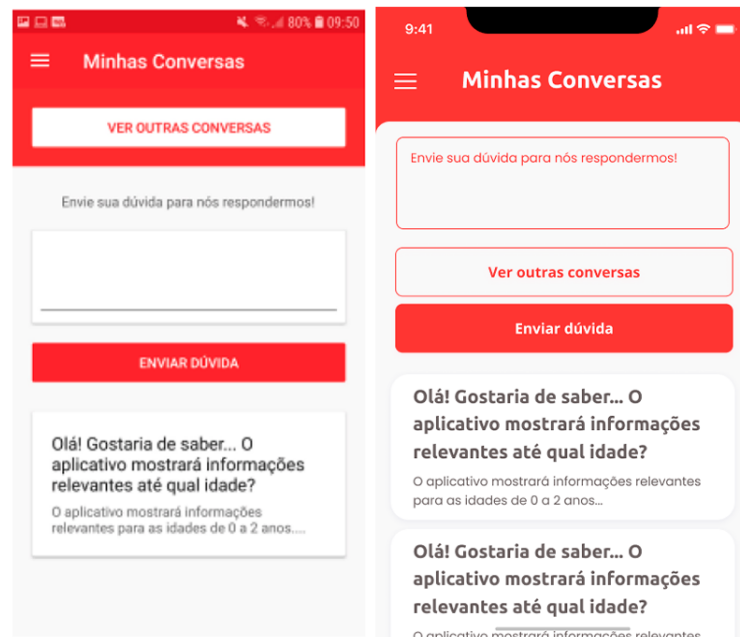
Fonte: Autor

5.1.13 Fale Conosco

A tela “Fale Conosco” oferece a funcionalidade do usuário poder entrar em contato diretamente com a equipe do Pró-Mamá por meio de mensagens de texto. Essa ferramenta é essencial para que os usuários possam tirar dúvidas, buscar orientações e obter suporte em relação as informações sobre o desenvolvimento infantil. Além de enviar mensagens, o usuário pode consultar suas conversas anteriores com a equipe, que são listadas na parte inferior do protótipo.

Ademais, também é possível visualizar conversas de outros usuários que foram consideradas úteis, pela equipe do Pró-Mamá, para a comunidade. É importante ressaltar que, nesse caso, nenhuma informação pessoal do usuário que fez a pergunta é exibida, garantindo assim o anonimato e a privacidade dos participantes.

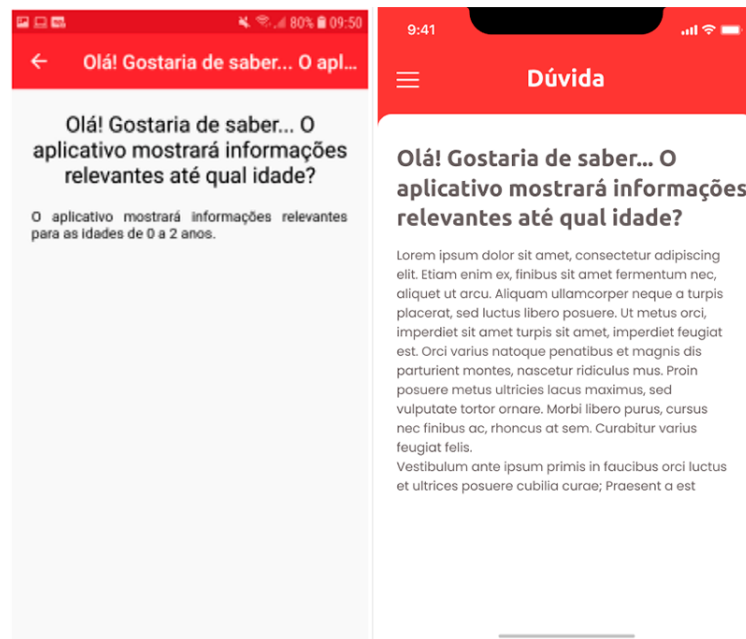
Figura 24 – Comparação entre as telas “Fale conosco” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

Caso o usuário deseje visualizar por completo alguma de suas dúvidas, ele deve clicar no *card* correspondente, que abrirá uma nova tela com a dúvida expandida. Nessa tela, serão exibidos tanto a pergunta realizada pelo usuário quanto a resposta fornecida pela equipe do Pró-Mamá, se houver.

Figura 25 – Comparação entre as telas ‘Fale conosco’ dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2

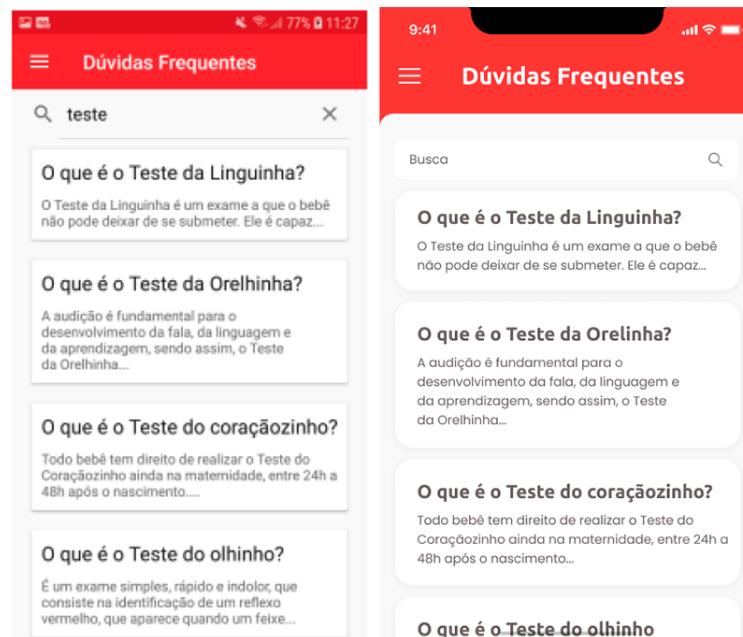


Fonte: Autor

5.1.14 Dúvidas frequentes

A tela “Dúvidas Frequentes” tem como objetivo fornecer informações úteis e esclarecer dúvidas comuns dos usuários sobre o aleitamento materno e o desenvolvimento infantil. As dúvidas são cadastradas e respondidas pela equipe do Pró-Mamá, que pode atualizar e adicionar novas perguntas conforme a necessidade. O sistema permite ainda que o usuário pesquise por palavras-chave para encontrar a informação desejada, facilitando o acesso rápido às respostas.

Figura 26 – Comparação entre as telas “Dúvidas Frequentes” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

Ao clicar em uma dúvida específica, o usuário é redirecionado para uma nova tela, onde a pergunta e a resposta são exibidas de forma completa. Nessa visualização, o título é a pergunta e o corpo do texto é a resposta.

Figura 27 – Comparação entre as telas “Dúvidas Frequentes” dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

5.1.15 Postos de saúde

A tela “Postos de Saúde” oferece ao usuário acesso a informações relevantes sobre as unidades de saúde do município de Osório - RS, incluindo detalhes como endereço e telefone para contato. Essa funcionalidade é importante para garantir que os usuários tenham acesso rápido e prático às informações necessárias para o atendimento à saúde.

Ao clicar no endereço de uma unidade de saúde, o usuário é automaticamente direcionado para o aplicativo de mapas instalado em seu celular com o endereço já preenchido. Da mesma forma, ao clicar no número de telefone exibido, o aplicativo de ligações padrão do usuário é aberto automaticamente, já com o número da unidade preenchido.

Em relação ao *design*, optou-se por remover as informações que estavam sobrepostas às fotos das unidades de saúde, com o objetivo de facilitar a identificação visual das mesmas. As informações foram realocadas para a parte inferior do *card* e o texto agora aparece sublinhado, indicando que é clicável.

Figura 28 – Comparação entre as telas ‘Posto de Saúde’ dos aplicativos Pro-Mamá V1 e V2



Fonte: Autor

5.2 NOTIFICAÇÕES

Para o disparo de notificações no aplicativo Pró-Mamá V2, foi utilizada uma tecnologia denominada notificação *push*. Essas notificações são descritas como “notificações que permitem que os usuários sejam alertados de um determinado acontecimento ou evento sem a necessidade que ele execute previamente um programa em seu dispositivo móvel” (CARATTI; RIBEIRO; JUVÊNCIO, 2016). Em outras palavras, esse formato de notificação permite o envio mesmo quando a aplicação não está aberta.

Conforme afirmado por Naylor, I. (2024), as notificações são uma das formas mais eficazes de aumentar a retenção de usuários em um aplicativo, ajudando a manter a base de usuários ativa a partir de lembretes, ofertas especiais e atualizações em relação aos aplicativos. A partir disso, notificações *push* bem sucedidas ajudam a transformar usuários raros em permanentes.

Vários estudos mostram que as notificações push têm taxas de abertura mais altas do que e-mails, mensagens SMS e aplicativos de chat (AWS, 2024).

Dada a importância das notificações para o engajamento de usuários em um aplicativo, optou-se pelo uso da ferramenta **expo-notifications**, do ecossistema Expo, que é gratuita e atende a demanda do projeto com um limite de 600 notificações por segundo. Relacionado ao disparo de notificações, elas podem acontecer de duas formas:

1. Equipe do Pró-Mamá: Esse método ocorre através do painel administrativo web, onde a equipe pode criar notificações com texto customizável, permitindo uma comunicação direta com os usuários.
2. Notificação de reengajamento: Estas notificações são enviadas com base no desenvolvimento das crianças cadastradas pelo usuário e na liberação de novas informações para leitura. O objetivo é manter os usuários ativos no aplicativo, incentivando o uso contínuo.

Abaixo, é apresentado um trecho do código que ilustra o processo de solicitação de permissão ao usuário para o envio de notificações. Essa execução ocorre sempre que o usuário acessa a Tela Inicial, sendo um pré-requisito que ele esteja logado. Se o usuário negar a permissão, não receberá novas solicitações futuras a respeito. Quando a permissão é concedida (*granted*), um token único é gerado, que será utilizado para enviar notificações de forma direcionada aos usuários desejados.

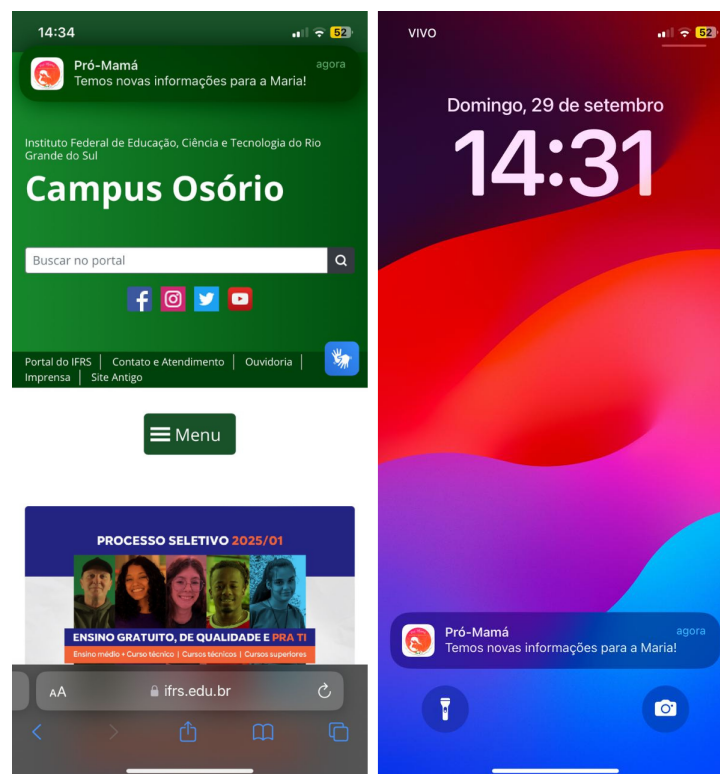
Código 4 – Permissão Notificação

```
1 let permission = await Notifications.getPermissionsAsync();
2
3 if (permission.status !== "granted") {
4   permission = await Notifications.requestPermissionsAsync();
5 }
```

```
6
7 if (permission.status === "granted") {
8   const token = await Notifications.getExpoPushTokenAsync({
9     projectId: CONSTANTS.PROJECT_ID,
10   });
11   await updateUserNotificationTokenUseCase.execute({
12     notification_token: token.data,
13   });
14 }
```

A seguir, visualiza-se um exemplo de uma notificação de reengajamento, que lembra o usuário sobre novas informações disponíveis para leitura. É importante notar que, conforme mencionado anteriormente, o aplicativo não precisa estar aberto para que a notificação seja exibida.

Figura 29 – Notificação de Reengajamento



Fonte: Autor

5.3 FUNCIONAMENTO OFFLINE

De acordo com o [Requisito não funcional 2](#), o usuário deve ser capaz de navegar pelo aplicativo sem a necessidade de estar conectado à internet. Isso inclui atividades como a leitura de informações, a consulta de dúvidas e a visualização de crianças cadastradas. Para atender a essa necessidade foram implementadas algumas funcionalidades que serão descritas nesta seção. Como exemplo, será utilizado o caso de uso de listagem de informações¹.

Código 5 – Listagem de informações

```
1 export class ListInstructionsImplementation implements
  ListInstructionsUseCase {
2   async execute(): Promise<ListInstructionsUseCase.Response> {
3     const isConnected = await this.networkValidator.isConnected();
4     if (!isConnected) {
5       const instructions = await this.localStorage.getItem('instructions');
6       return instructions || [];
7     }
8
9     const httpResponse = await this.httpClient.request({
10      path: '/instructions',
11      method: 'GET',
12      authenticated: true,
13    });
14
15    await this.localStorage.setItem(
16      'instructions',
17      httpResponse.body.map((instruction) => ({
18        ...instruction,
19        photo_url: null,
20      })),
21    );
22    return httpResponse.body;
23  }
24 }
```

O código apresentado inicia verificando se o dispositivo está conectado à internet por meio do método `isConnected()` da classe `networkValidator`. Caso o dispositivo **não** esteja conectado, o aplicativo tenta recuperar as instruções que foram armazenadas localmente no dispositivo, utilizando a classe `localStorage`. Se os dados já estiverem disponíveis no armazenamento local, eles são retornados para o usuário. Entretanto, se não houver dados armazenados, um `array` vazio é retornado, prevenindo falhas no fluxo do aplicativo. Essa abordagem permite que o usuário acesse informações relevantes mesmo sem conexão à internet, utilizando dados que foram previamente salvos.

¹ [Requisito Funcional 4](#)

Quando o dispositivo está **conectado** à internet, o código faz uma requisição a API utilizando o **httpClient** para buscar a lista de instruções mais recentes. Ao receber a resposta do servidor, o armazenamento local é atualizado com a nova lista, garantindo que os dados mais atualizados estejam disponíveis para acesso em um futuro cenário offline.

Entretanto, de acordo com o ??, as instruções possuem um campo denominado **photo_url**, que indica a URL onde a foto está armazenada. Este campo é atribuído como **null** no armazenamento local, já que a imagem não pode ser acessada sem conexão. Embora uma alternativa fosse realizar o download da imagem e armazená-la localmente, essa abordagem poderia ocupar um espaço significativo na memória do dispositivo, dependendo de seu armazenamento. Por esse motivo, decidiu-se que as imagens não serão exibidas quando o usuário estiver offline.

Por fim, essa implementação segue duas etapas principais: **sincronização de dados e recuperação dos dados**. Quando o usuário está *online*, ele recebe dados atualizados do servidor. Quando está *offline*, o sistema garante o acesso aos dados previamente baixados, cumprindo o requisito de navegação *offline* e proporcionando uma experiência contínua para o usuário, independentemente da conectividade.

5.4 TESTES DE SOFTWARE

Entregar um software com problemas ao usuário final pode resultar em consequências negativas significativas, uma vez que o não cumprimento dos objetivos esperados dentro do sistema gera descontentamento e frustração. Para mitigar esse tipo de situação, foi feita a implementação de “Testes de Software”. Segundo [Sommerville \(2011\)](#), esses testes são “destinados a mostrar que um programa faz o que é proposto a fazer e a descobrir os defeitos do programa antes do uso”.

Os testes automatizados desempenham um papel importante nesse contexto, pois têm o objetivo de aumentar a confiança no sistema enquanto reduzem o trabalho manual repetitivo associado à verificação das funcionalidades. Segundo [Sommerville \(2011\)](#), diferente dos testes manuais, onde um profissional interage com o *software* para executar os testes, os testes automatizados podem ser realizados rapidamente e apresentam uma menor propensão a erros humanos. Isso resulta em um processo de teste mais eficiente e confiável. O autor ainda ressalta a importância dos testes como uma forma de documentação do sistema, afirmando que “Os testes em si mesmos agem como uma forma de documentação que descreve o que o código deve estar fazendo. Ler os testes pode tornar mais fácil a compreensão do código”.

Logo, um bom conjunto de testes automatizados não apenas aumenta a confiança na implementação de novas funcionalidades no sistema, mas também é fundamental durante processos de refatoração de código. Segundo [Fowler \(2020\)](#), a refatoração consiste em modificar um sistema de software de forma que o comportamento externo do código não seja alterado, embora a estrutura interna seja aprimorada. Os testes automatizados ajudam para que essas alterações não introduzam novos problemas.

Embora existam diferentes níveis de testes, como testes de unidade, de serviço e de interface do usuário, este trabalho concentra-se na automação de testes unitários. De acordo com [Cohn \(2010\)](#), os testes unitários são mais rápidos de serem executados e testam individualmente as partes do sistema. Quando um teste unitário falha, ele facilita a identificação da causa do problema, permitindo uma correção mais rápida. Durante o processo de teste de um *software*, o programa é executado utilizando dados fictícios e os resultados obtidos são verificados em busca de erros, anomalias ou informações relacionadas a atributos não funcionais do programa ([SOMMERVILLE, 2011](#)).

5.4.1 Testes Unitários

Para a execução dos testes unitários no aplicativo, foi utilizada a ferramenta [Jest](#), um *framework* de testes que se destaca pela sua simplicidade ([Jest, 2024](#)). A seguir, serão exibidos e explicados alguns blocos de código referentes à implementação do serviço de *login* (de acordo com o [Requisito Funcional 2](#)) e seus testes unitários:

```
1 export class SignInImplementation implements SignInUseCase {
2   async execute(params: SignInUseCase.Params): Promise<SignInUseCase.
    Response> {
3     const isConnected = await this.networkValidator.isConnected();
4     if (!isConnected) {
5       throw new NetworkError();
6     }
7
8     const httpResponse = await this.httpClient.request({
9       path: '/signin',
10      body: params,
11      method: 'POST',
12    });
13
14    this.localStorage.setItem('token', httpResponse.body.token);
15
16    return httpResponse.body;
17  }
18 }
```

No código acima, o serviço de *login* realiza primeiramente uma verificação se o usuário está conectado na internet. Caso o dispositivo não esteja conectado, um erro do tipo **NetworkError** é disparado, indicando que a funcionalidade requer uma conexão ativa para ser utilizada. Se o dispositivo estiver conectado, o serviço faz uma requisição à API do Pró-Mamá, verificando se as credenciais (e-mail e senha) fornecidas pelo usuário correspondem aos dados armazenados no banco de dados. No cenário em que as credenciais estejam corretas, a API retorna um token JWT, que é salvo na memória do dispositivo, para uso nas requisições subsequentes à API.

É importante destacar que algumas validações estão abstraídas em outras camadas. Por exemplo, a validação dos dados recebidos, como campos obrigatórios, pelo serviço é realizada em uma camada anterior ao código apresentado, assim como o tratamento de erros, como o caso de credenciais inválidas, que é gerenciado de forma adequada.

Código 7 – Testes login do usuário

```
1 let httpClientMock: HttpClientMock;
2 let localStorageMock: LocalStorageMock;
3 let networkValidatorMock: NetworkValidatorMock;
4 let signInImplementation: SignInImplementation;
5
6 describe('SignInImplementation', () => {
7   beforeEach(() => {
8     httpClientMock = new HttpClientMock();
9     localStorageMock = new LocalStorageMock();
10    networkValidatorMock = new NetworkValidatorMock();
11    signInImplementation = new SignInImplementation(
12      httpClientMock,
```

```
13     localStorageMock ,
14     networkValidatorMock ,
15   );
16 }
```

No trecho acima, é mostrado o *setup* dos testes unitários. Visto que o objetivo dos testes unitários é verificar o funcionamento de uma unidade específica de código, é realizado os *mocks*² das classes utilizadas por **SignInImplementation**, pois o foco não é testar essas dependências, mas sim a implementação de *login*. Assim, o método **beforeEach** é utilizado para garantir que o *setup* seja executado antes de cada teste, isolando a execução de cada um e evitando que um teste interfira ou dependa do resultado de outro.

Código 8 – Testes login do usuário

```
1  test('Should throw NetworkError if has not network', async () => {
2    networkValidatorMock.connected = false;
3    const promise = signInImplementation.execute(mockSignIn());
4
5    expect(promise).rejects.toThrow(new NetworkError());
6  });
```

No primeiro teste apresentado, é verificado se o serviço dispara corretamente um erro do tipo **NetworkError** quando o usuário tenta fazer login sem estar conectado à internet. Esse teste atende ao [Requisito Funcional 2](#), que especifica que o login só pode ser realizado com acesso à internet.

Código 9 – Testes login do usuário

```
1  test('Should authenticate user', async () => {
2    const token = faker.string.uuid();
3    httpClientMock.response = {
4      statusCode: 200,
5      body: {
6        token,
7      },
8    };
9    const params = mockSignIn();
10   await signInImplementation.execute(params);
11
12   expect(networkValidatorMock.calls).toBe(1);
13   expect(httpClientMock.path).toBe('/signin');
14   expect(httpClientMock.method).toBe('POST');
15   expect(httpClientMock.body).toEqual(params);
16   expect(localStorageMock.storage).toEqual({
17     token,
18   });
19 }
```

² Em tradução livre: objetos simulados

19 });

O segundo teste simula o cenário de um login bem-sucedido, onde o usuário tem acesso à internet e fornece credenciais válidas. Entre as linhas 2 e 9, é feito o *mock* das informações, como a geração de um *token* aleatório e a resposta da API, que deve retornar um código de status 200 (indicando sucesso) e o *token* gerado. Após o *mock*, é feita a chamada ao serviço de login com parâmetros gerados dinamicamente pela função **mockSignIn()**, que utiliza a biblioteca **faker** para gerar e-mails e senhas aleatórios. Ao final da execução do teste, são verificadas as seguintes condições:

1. O serviço deve verificar se o dispositivo está conectado à internet.
2. A requisição à API deve ser feita para a URL correta.
3. A requisição deve usar o método *POST*.
4. A requisição à API deve ser feita com os parâmetros corretos (e-mail e senha).
5. O token retornado pela API deve ser salvo na memória do dispositivo para futuras requisições.

Com isso, caso alguma dessas condições não seja atendida, o teste falhará, podendo indicar que a implementação do serviço de *login* não está funcionando conforme o esperado.

5.4.2 Cobertura de testes

Segundo [Barbosa, É. \(2024\)](#), a cobertura de testes é uma métrica que mede o percentual de linhas de código testadas, ou seja, a quantidade de linhas testadas dividido pelo total de linhas de código. Para [Sommerville \(2011\)](#), cada segmento de código deve ter pelo menos um teste associado, assegurando que todas as partes do sistema sejam de fato verificadas.

No entanto, [Fowler \(2020\)](#) observa que, embora a cobertura de testes seja útil para identificar áreas de código não testadas, ela não avalia necessariamente a **qualidade** desses testes. Segundo o autor, a melhor maneira de medir a eficácia dos testes é subjetiva, pautada pelo nível de confiança de que algum teste falhará caso um defeito seja introduzido no código. Dessa forma, a métrica de cobertura orienta o desenvolvimento de novos testes, mas não garante que o sistema esteja bem testado.

Abaixo, é apresentado o relatório de cobertura de testes do aplicativo, gerado automaticamente pelo [Jest](#):

Figura 30 – Cobertura de testes do Pró-Mamá V2

All files
 100% Statements 199/199 100% Branches 118/118 100% Functions 69/69 100% Lines 191/191
 Press n or / to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.
 Filter:

File	Statements	Branches	Functions	Lines
auth/change-password	100%	6/6	4/4	5/5
auth/forgot-password	100%	6/6	4/4	6/6
auth/legacy-password-check	100%	7/7	4/4	6/6
auth/reset-password	100%	6/6	4/4	5/5
auth/sign-in	100%	6/6	2/2	6/6
auth/sign-up	100%	4/4	4/4	4/4
child/create-child	100%	6/6	6/6	6/6
child/list-children	100%	8/8	4/4	7/7
child/remove-child	100%	7/7	4/4	7/7
child/sync-children	100%	14/14	14/14	13/13
child/update-child	100%	10/10	8/8	10/10
contact-us/create-contact-us	100%	4/4	2/2	4/4
contact-us/list-contact-us	100%	7/7	4/4	7/7
contact-us/list-pinned-contact-us	100%	7/7	4/4	7/7
gallery/create-gallery-item	100%	4/4	2/2	4/4
gallery/list-gallery-items	100%	10/10	4/4	9/9
gallery/update-gallery-item	100%	4/4	2/2	4/4
instruction/create-read-instruction-log	100%	4/4	2/2	4/4

Fonte: Autor

Embora a cobertura de testes seja uma métrica complementar (FOWLER, 2020) e não garanta, por si só, que o sistema esteja totalmente testado, é relevante destacar que o aplicativo atingiu 100% de cobertura nas linhas de código, funções e *branches*. Isso indica que todas as partes do código foram executadas durante os testes, assegurando que nenhuma área do sistema ficou sem verificação. Acredita-se também que a qualidade dos testes implementados é satisfatória, proporcionando confiança na capacidade do sistema de identificar potenciais falhas.

5.5 ENTREGA

Com o objetivo de simplificar e agilizar o processo de entrega de novas versões do aplicativo nas lojas *App Store* e *Play Store*, foi implementada uma automação utilizando *GitHub Actions*. Esse processo automatizado é acionado sempre que um código é enviado para o ramo principal de desenvolvimento³ e segue um fluxo que inclui os seguintes passos:

1. Executa os [Testes de Software](#), garantindo que todo o código novo ou modificado seja validado, e que potenciais erros sejam detectados antes do lançamento.
2. Gera os executáveis para ambos os sistemas operacionais, iOS e Android, nos formatos adequados para cada plataforma (*.ipa* para iOS e *.aab* para Android).
3. Integra com as APIs de submissão da *App Store* e *Google Play* para enviar os executáveis diretamente às lojas, automatizando o processo de publicação.

Esse processo automatizado visa reduzir o tempo e o esforço necessários para publicar novas versões do aplicativo. Após o envio dos executáveis para as lojas, o único passo manual restante é a submissão final, onde o responsável pelo projeto acessa os painéis administrativos das lojas para aprovar a nova versão, caso a mesma esteja de acordo.

Como observado por [Martin \(2019\)](#), sistemas de software devem ser projetados para serem facilmente implantáveis, com o objetivo de minimizar o custo e a complexidade do processo de lançamento. Essa automação é importante para manter um ciclo de desenvolvimento ágil, eliminando etapas manuais e repetitivas, o que contribui para que o foco esteja nas melhorias contínuas do aplicativo.

Para ser eficaz, um sistema de software deve ser implantável. Quanto maior for o custo da implantação, menos útil será o sistema. Logo, o objetivo da arquitetura de software deve ser criar um sistema que seja facilmente implantado com uma única ação ([MARTIN, 2019](#)).

A automação implementada no processo de entrega do Pró-Mamá atende a essa premissa, possibilitando uma entrega rápida e eficiente de novas versões, com o mínimo de esforço manual. Isso não só visa acelerar o fluxo de desenvolvimento como também a qualidade do software, uma vez que os testes são executados automaticamente antes da publicação, minimizando a chance de versões instáveis ou com erros.

³ Onde contém o código-fonte estável e funcional, referente a versão atual do software

6 CONCLUSÃO

Acredita-se que este trabalho atingiu com sucesso seu objetivo principal ao reformular e apresentar um aplicativo móvel multiplataforma que auxilia no processo de amamentação materna. O sistema oferece diversas funcionalidades como o cadastro de dúvidas, registro de fotos do desenvolvimento da criança, exibição de informações personalizadas conforme a idade do bebê, além da listagem das unidades de saúde da região.

A utilização de abordagens como o [Desenvolvimento Incremental](#) e o uso de tecnologias como [React Native](#), [Figma](#) e [Jest](#) permitiram a aplicação prática dos conceitos teóricos adquiridos ao longo da formação acadêmica. Além disso, o desenvolvimento deste projeto reforçou a importância da [Análise de requisitos](#), do design de sistemas com [Diagramas UML](#), da escrita de [Testes de Software](#) e da automação de processos de [Entrega](#), fundamentais para a criação de soluções eficazes. Logo, essa trajetória evidenciou a relevância de um planejamento bem estruturado e de uma execução organizada, preparando o autor para enfrentar desafios reais no mercado de trabalho, com uma base sólida de conhecimentos técnicos e práticas eficientes de desenvolvimento.

Por fim, analisa-se que a utilização da tecnologia desempenha um papel fundamental na disseminação eficiente de informações, especialmente em temas de grande relevância social, como a saúde materna e infantil. Ao proporcionar uma forma rápida, acessível e conveniente de acesso a essas informações, o aplicativo facilita o acesso ao conhecimento das mães, permitindo que tomem decisões mais informadas sobre o cuidado com seus filhos. Esse acesso contínuo às informações de saúde, sem a necessidade de interações complexas ou deslocamentos físicos, torna o cuidado mais acessível, eficiente e integrado ao cotidiano das famílias.

Esse tipo de inovação não só melhora a experiência do usuário, mas também pode contribuir significativamente para a promoção da saúde pública, ao incentivar práticas mais seguras e saudáveis. Em longo prazo, acredita-se que o acesso facilitado a informações confiáveis tem o potencial de reduzir problemas decorrentes da desinformação e aumentar o bem-estar da população, promovendo um cuidado mais preventivo e proativo.

6.1 RESULTADOS ALCANÇADOS

A nova versão do aplicativo esteve disponível pela primeira vez para *iOS* e *Android* em agosto de 2024. No entanto, embora o aplicativo já estivesse acessível, ele não foi amplamente divulgado nesse período, visto que o painel administrativo, onde a equipe publica conteúdos e responde dúvidas, ainda não estava finalizado.

Com isso em mente, abaixo serão apresentados os principais números de interação desde o lançamento da atualização até novembro de 2024 ([AUTOR, 2024](#)):

- 8 novos usuários cadastrados;
- 13 visualizações de dúvidas frequentes;
- 24 visualizações de instruções;
- 6 marcos de desenvolvimento registrados;
- 46 *logins* ao aplicativo.

A expectativa é que, com o tempo e uma divulgação mais ampla, o número de usuários e interações continue aumentando, ampliando o impacto positivo do aplicativo.

6.2 TRABALHOS FUTUROS

Como parte das melhorias previstas, destaca-se a implementação de boas práticas de acessibilidade, garantindo que o aplicativo seja acessível ao maior número de pessoas possível, incluindo aquelas com deficiências visuais, auditivas ou motoras. Isso inclui o suporte a tecnologias como leitores de tela, ajustes de contraste, ampliação de fontes e navegação simplificada, entre outras funcionalidades voltadas à inclusão.

Adicionalmente, planeja-se incluir recursos que permitam vincular fotos aos marcos de desenvolvimento dos bebês, com a intenção de torná-los mais visuais para o usuário. Outra funcionalidade em destaque é a possibilidade de permitir que as profissionais de saúde publiquem vídeos no aplicativo, como conteúdos educativos e mensagens importantes.

Futuramente, com a possível ampliação da base de usuários, será necessário também garantir a sustentabilidade do projeto a longo prazo. Isso envolve a realização de pesquisas de satisfação e testes de usabilidade com os usuários, permitindo ajustes e melhorias com base nas suas experiências, e manter um processo constante de auditoria das bibliotecas e ferramentas utilizadas no código, garantindo que estejam sempre atualizadas e seguras.

Por fim, a criação de um módulo de comunidade no aplicativo seria extremamente vantajosa. Esse módulo permitiria que pais e mães trocassem informações, experiências e dicas relacionadas ao aleitamento materno e ao desenvolvimento infantil, criando uma rede de suporte dentro do próprio aplicativo. Acredita-se que esse recurso aumentaria o engajamento e promoveria uma interação mais rica entre os usuários, proporcionando um ambiente colaborativo onde as famílias podem buscar e oferecer ajuda de forma ágil e acessível, a qualquer momento e em qualquer lugar.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, L. A. do. Introdução à uml e ferramentas case. 2024. Citado na página 26.
- AUTOR. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamã*. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 68.
- AWS. *O que é um serviço de notificação por push?* 2024. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/push-notification-service/>>. Citado na página 58.
- BabyCenter. *Minha gravidez e meu bebê hoje*. 2024. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babycenter.pregnancytracker>>. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 34.
- Barbosa, É. *Cobertura de testes: 100total de qualidade?* 2024. Disponível em: <<https://medium.com/@ebsouza/cobertura-de-testes-100-de-cobertura-significa-garantia-total-de-qualidade-5d50906d13dd>>. Citado na página 65.
- CARATTI, R. L.; RIBEIRO, A. P. d. M.; JUVÊNCIO, V. L. P. Modelo de coleta de dados baseado em enquetes dinâmicas e interativas para avaliação de rede escolar. Edições UFC, 2016. Citado na página 58.
- COHN, M. *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Addison-Wesley, 2010. (A Mike Cohen signature book). ISBN 9780321579362. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=IdT6AgAAQBAJ>>. Citado na página 62.
- Conselho Nacional de Saúde. *Campanha nacional busca estimular aleitamento materno*. 2024. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2584-campanha-nacional-busca-estimular-aleitamento-materno>>. Citado na página 12.
- CORRAL, L.; JANES, A.; REMENCIUS, T. Potential advantages and disadvantages of multiplatform development frameworks - a vision on mobile environments. *Procedia Computer Science*, v. 10, p. 1202–1207, jan 2012. Citado na página 15.
- Expo. *Expo and EAS are an ecosystem of tools that help you develop, review e deploy*. 2024. Disponível em: <<https://expo.dev/home>>. Citado na página 16.
- FOWLER, M. *Refatoração*. Novatec Editora, 2020. ISBN 9788575227244. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=cZTeDwAAQBAJ>>. Citado 3 vezes nas páginas 62, 65 e 66.
- Fundação BB. *Programa Municipal De Aleitamento Materno - Pró-Mamã*. 2019. Disponível em: <<https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/programa-municipal-de-aleitamento-materno-pro-mama>>. Citado na página 13.
- GUEDES, G. T. *UML 2-Uma abordagem prática*. [S.l.]: Novatec Editora, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 39.
- IFRS Campus Osório. *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso da área da saúde*. 2019. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>>. Citado na página 12.

- Jest. *Jest*. 2024. Disponível em: <<https://jestjs.io/pt-BR/>>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 62.
- Kinedu. *Kinedu Desenvolvimento do Bebê*. 2024. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinedu.appkinedu>>. Citado na página 33.
- LIMA, C. R. C. et al. The incremental model in software development: a structured and interactive way to deliver quality products. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 4, p. e7512440934, Mar. 2023. Acesso em: 2024-06-21. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40934>>. Citado na página 19.
- MARTIN, R. C. *Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software*. [S.l.]: Alta Books, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 29, 30 e 67.
- Medela AG. *Medela Family - Gravidez*. 2024. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medela.mymedela.live>>. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 37.
- Naylor, I. *The Role of Push Notifications in Mobile App Engagement*. 2024. Disponível em: <<https://appinstitute.com/the-role-of-push-notifications-in-mobile-app-engagement>>. Citado na página 58.
- Ovia Health. *Ovia Parenting & Baby Tracker*. 2024. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovuline.parenting>>. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 36.
- Philips Digital UK Limited. *Bebê + | Seu registro do bebê*. 2024. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.babyapp>>. Citado 2 vezes nas páginas 34 e 35.
- PRESSMAN, R.; MAXIM, B. *Engenharia de software - 9.ed.* McGraw Hill Brasil, 2021. ISBN 9786558040118. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=FSE3EAAAQBAJ>>. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.
- PRWEB. *2022 Baby Independent Innovation Award Winners Announced*. 2024. Disponível em: <<https://www.prweb.com/releases/2022-baby-independent-innovation-award-winners-announced-853857225.html>>. Citado na página 36.
- REACT NATIVE. *React Native · A framework for building native apps using React*. 2024. Disponível em: <<https://reactnative.dev/>>. Citado na página 16.
- SANTOS, A. C. dos; MEIRELES, C. P. A importância da amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida e o papel da enfermagem. *Revista Coleta Científica*, v. 5, n. 9, p. 58–69, 2021. Citado na página 12.
- SCHMITZ, L. *Análise de ferramentas de desenvolvimento multiplataforma para criação de aplicativos móveis*. 2016. Citado na página 14.
- SILVA, A. E. d. S. d. *Análise comparativa entre os frameworks de desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma*. 2020. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.
- Silveira, M. I. *Como criar a navegação dos protótipos com a IA do Figma*. 2024. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/artigos/make-a-prototype-figma>>. Citado na página 14.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN 9788579361081. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=H4u5ygAACAAJ>>. Citado 6 vezes nas páginas 18, 19, 20, 26, 62 e 65.

UNICEF. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding : the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement*. [S.l.]: World Health Organization, 1989. Citado na página 11.

UNICEF. *Global breastfeeding scorecard, 2019: increasing commitment to breastfeeding through funding and improved policies and programmes*. 2019. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-19.22>>. Citado na página 11.

UNICEF. *Breastfeeding*. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1>. Citado na página 11.